

0.3 研究现状

0.3.1 突破性创新

0.3.1.1 突破性创新的概念与内涵

“突破”常用于指代具有重大意义的科研发现或技术进展的术语，近年来在科技领域被广泛采用¹。例如，《Science》和《Nature》等国际核心学术期刊定期发布以“Breakthrough”为主题的年度重大科学进展榜，强调对科学认知与技术演进具有变革性意义的成果。在学术研究中，“突破”与“创新”结合形成“突破性创新”这一概念，用以描述科技领域的重大创新发现，其理论基础可追溯至熊彼特关于“创造性的破坏”（Creative Destruction）的经典论述。现有研究中，该概念被广泛用于刻画科技活动中的颠覆性进展，包括科学发现的重大性、技术性能的跃升、产品价值的提升及其所带来的市场变革等多个维度，显示出其涵盖范围的广泛性与理论适用的多层次特征^{2,3}。突破性创新研究跨越经济学、管理科学、情报学等多学科，不同领域的研究均以创新为研究对象，但研究要素呈现出显著差异：非情报领域研究多从创新发展的本质规律、特征与影响因素等方面出发，较为关注市场、资源、组织、制度等非技术要素；情报领域的研究则聚焦于创新发展中的技术要素⁴，致力于解决未来技术发展方向性问题，提供深入的分析 and 预测工具，为决策者提供基于数据和方法的决策支持。

自“突破性创新”概念提出以来，众多学者对其展开研究。早期的研究工作主要聚焦于明晰该概念的定义，并通过与渐进性创新及其他相关术语的对比分析，厘清其边界，为后续理论建构与实证研究奠定基础。

（1）概念的萌芽时期

¹ Winnink J J, Tijssen R J W, van Raan A F J. Searching for New Breakthroughs in Science: How Effective Are Computerised Detection Algorithms?[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2019, 146: 673-686.

² 许佳琪, 汪雪锋, 雷鸣, 等. 从突破性创新到颠覆性创新: 内涵、特征与演化[J]. 科研管理, 2023, 44(2): 1-13.

³ 刘亚辉, 许海云, 武华维, 等. 基于多元弱关系融合的科学突破主题早期识别研究[J]. 情报学报, 2023, 42(1): 19-30.

⁴ 郭金鸣, 胡智杰, 姚茹等. 面向技术创新过程表征和描述的技术要素关联概念模型[J]. 图书情报工作, 2024, 68(10): 53-65.

尽管突破性创新的研究源头可追溯至熊彼特 1921 年出版的《经济发展理论》，然而当前相关研究普遍以 Leifer 等人提出的突破性创新三大核心特征为主要切入点，Leifer 等⁵认为具备以下任一特征即可界定为突破性创新：提供全新的技术，或主要性能指标提高 5 倍及以上，或产品成本至少降低 30%。考虑到突破性创新技术轨道的不连续特征，Dosi⁶于 1982 年提出的关于“技术范式”与“技术轨道”关系的理论，被视为研究突破性创新的重要起点之一。该研究将渐进式创新与突破式创新纳入统一的理论框架，指出技术轨道的演进受技术范式制约，而技术路径的非连续性往往与新范式的出现密切相关。随后在 1995 年，Ehrnberg⁷对这一观点进一步扩展，提出突破性创新中新技术范式形成的三种主要机制：一是新兴产业的崛起，二是传统产业中旧技术被新技术所替代，三是新技术体系内部的替代循环。在此基础上，他构建了不同主导设计模式下技术轨道非连续演进的模型，并将其划分为“并行轨道”与“串行轨道”两类，如图 0-2 所示。

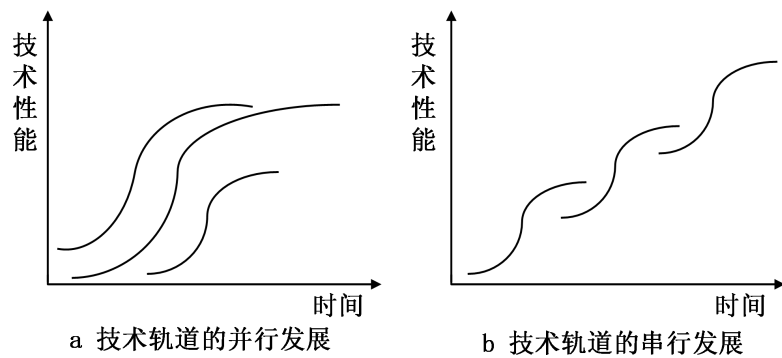


图 0-2 突破性创新的 2 种技术轨道

图中所示的并行技术轨道主要反映产业初期阶段的技术演进特征：此时技术尚处于孕育期，多种技术同时涌现，主导技术尚未确立，呈现出多条可能的发展路径。随着时间推进与竞争加剧，最终某一技术因优势突出而脱颖而出，成为行业的主导技术。相比之下，串行轨道更强调技术替代过程，表现为新旧技术之间的更替，以及新兴技术体系内部的迭代与更新。这些关于技术路径演化的理论探索，为突破性创新的概念奠定了早期基础，标志着突破性创新研究的理论萌芽阶

⁵ Leifer R, Mcdermott C G, O'connor P L, et al. Radical innovation: How mature companies can outsmart up starts[M]. Boston: Harvard Business School Press,2000: 25—26.

⁶ Dosi G. Technological Paradigms and Technological Trajectories: A Suggested Interpretation of the Determinants and Directions of Technical Change[J]. Re search Policy, 1982, 11(3): 147-162.

⁷ Ehrnberg E. On the Definition and Measurement of Technological Discontinuities[J]. Technovation, 1995, 15(7): 437-452.

段。

（2）概念的多样化发展时期

在突破性创新研究不断推进的过程中，学者们逐渐认识到其在推动企业成长与增强国家竞争力方面的重要作用，因而开始尝试从多维角度对其内涵进行界定。关于突破性创新的研究也随之进入了快速增长时期，突破性创新的研究范畴较大，过去几十年，各领域研究学者从不同领域视角对突破性创新概念进行了进一步的研究和界定。然而，目前学术界对于突破性创新的概念尚未形成统一的定义。

许海云等⁸将突破性创新的理解路径划分为两个基本方向：一类是技术突破，主要指技术层面的实质性进步，具体表现为通过技术革新显著提升产品的性能指标与功能表现，由此引发市场结构和产业格局的深刻变动；另一类是科学突破，侧重于基础科学研究领域，强调在理论体系、知识结构或方法论上的原创性成果，不直接以市场或行业影响为前提，而是从根本上丰富和深化科学体系。许佳琪等⁹进一步拓展了对突破性创新内涵的界定，提出应从技术、科学及市场三个维度进行综合理解，认为突破性创新既体现为微观层面的技术突破，也体现在宏观层面对社会、市场和行业所产生的系统性影响¹⁰。从技术视角来看，技术是突破性创新的核心驱动力和基础要素，突破性创新体现为组织核心技术的重大飞跃¹¹，标志着技术范式的前沿突破与革命性变革，属于技术范式的创新¹²。这种创新不仅仅是技术的简单迭代或改进，而是技术轨迹上的跳跃性进步，其跃迁幅度取决于组织当前技术能力与技术极限之间的差距¹³。从科学视角出发，突破性创新强调科学范式的变革，即通过知识体系的根本性突破来推动科学前沿的发展，此类创新着眼于消除制约科学进步的瓶颈，创造全新的理论框架，或者对既有理论进

⁸ 许海云,刘亚辉,罗瑞.突破性科学创新早期识别研究综述[J]. 情报理论与实践, 2021, 44(04): 198-205.

⁹ 许佳琪,汪雪锋,雷鸣,等.从突破性创新到颠覆性创新: 内涵、特征与演化[J]. 科研管理, 2023, 44(02): 1-13.

¹⁰ 陈虹枢,宋亚慧,金茜茜,等.动态主题网络视角下的突破性创新主题识别:以区块链领域为例[J].图书情报工作, 2022, 66(10):45-58.

¹¹ 马荣康,王艺棠.基于专利相似度的突破性技术发明识别研究:以纳米技术为例[J].科研管理, 2021, 42(5): 153-160.

¹² Dosi G. Technological paradigms and technological trajectories: A suggested interpretation of the determinants and directions of technical change[J]. Research Policy, 1982, 11(3): 147-162.

¹³ Otto E R, Foster R. Innovation: The attacker's advantage[J]. The Academy of Management Review,1987,12 (3): 316-317.

行深刻改进与扩展¹⁴。从市场视角分析，突破性创新不仅涵盖技术或科学层面的发明创造，更强调技术与市场需求之间的动态互动关系。突破性创新通常将新颖、独特且领先的技术成果成功赋能于产品或服务¹⁵，极大改变了客户的价值主张和消费体验。这种创新不仅能够帮助企业抢占先发优势，还能持续巩固其市场地位，提升竞争壁垒和市场占有率¹⁶。具体信息如表 0-1 所示。

表 0-1 技术-科学-市场视角下突破性创新的概念内涵

视角	概念内涵	代表性研究
技术	新技术范式的产生,技术轨道断层处是其产生的关键点	Dosi G ^[1]
	新、旧技术 S 曲线的间距代表技术性能的断层，每一个新技术轨道的起点意味着突破性技术的引入	Foster R ^[2]
	一种新的核心技术使得技术组件和技术架构发生重大变化，导致整个市场向新技术体制转变	Henderson R 和 Clark k ^[3]
	一种推动技术更新、大范围取代现有产品的创新模式	Godoe H ^[4]
	突破性技术更有可能建立在他人过去的技术发展或全新的技术上	Donna J K ^[5]
	两个层次：①现有技术的应用和组合产生的市场突破性；②指技术层面的不连续性	张金柱和张晓林 ^[6]
科学	创造新的理论或改进现有理论，消除科学进步的障碍	Wray B K ^[7]
	能力破坏型创新，拥有全新的科技知识和资源，淘汰现有技术	Tushman ML 和 Anderson p ^[8]
	需要对信息进行广泛搜索并重组不同类型的知识	Ahuja G 和 Lampert C ^[9]
	建立在全新的工程和科学基础上	Dess G 和 Beard W ^[10]
	促进科学进展的大多数突破性创新都是较小的改进，但都是革命性的，驳斥了库恩常规科学与变革性科学交替	Galison ^[11] van Raan ^[12]

¹⁴ Wray B K. Kuhn and the discovery of paradigms[J]. Philosophy of the Social Sciences, 2011, 40(3): 380-397.

¹⁵ Gatignon H, Tushman M L, Smith W, et al. A structural approach to assessing innovation: Construct development of innovation locus, type, and characteristics[J]. Management Science,2002,48(9) :1103-1122.

¹⁶ Chengcc J, Chen J S. Breakthrough innovation: The roles of dynamic innovation capabilities and open innovation activities[J]. The Journal of Business & Industrial Marketing,2013,28(5) :444—454.

出现的观点	
突破性创新是一个过程，通过无数微小的、渐进的进步产生一种思考问题的新方式，科学发展并没有界限分明	Hollingsworth ^[13]
的范式转化	
利用组织新技术来提升组织能力、重构市场格局的活动	Abernathy WJ 和 Utterback J M ^[14]
突破性创新显著改变了市场的消费模式	Wind J 和 Mahajan V ^[15]
突破性产品创新是采用与现有产品截然不同的技术，能够更好地满足关键客户的需求	Chandy R 和 Tellis G ^[16]
市场使组织的产品、工艺、服务具有前所未有的性能创新，产品成本大幅降低，改变了现有市场和产业发展	Kotelnikov V ^[17]
产品是否有全新的特色，现有功能指标是否提高至少 5 倍以上、成本是否能显著降低 30%及以上，是判断突	Leifer R ^[18]
破性创新的依据	

邵云飞等基于 Leifer 以生命周期理论为基础创立的突破性创新“技术研发-知识物化-产品成型-市场实现”过程模型¹⁷，结合案例研究相关特征，将突破性创新界定为基于突破性技术之上的创新，其过程分为技术研发、知识物化、商业化三个阶段¹⁸。

张换高等¹⁹将突破性创新的定义分为实现原理、创新结果与对超系统的影响三个层次，如图 0-3 所示。此观点认为，突破性创新的根本目的是对市场和产业等超系统产生显著影响，这一影响通常通过引入全新的技术或科学知识，推动产品在性能或结构上实现重大变革来达成。需要强调的是，原理的革新和技术的突破只是实现路径，其本质在于解决由于系统自身滞后所带来的超系统发展阻碍。由于系统存在的意义在于为超系统提供有效功能，因此系统层面的突破性创新，必然会推动超系统功能优化，助力其突破发展瓶颈。具体信息如表 0-2 所示。

¹⁷ Arts S, Veugelers R. The technological origins and novelty of breakthrough inventions[C]. Barcelona: The 35th DRUID Celebration Conference, June 17-19,2013.

¹⁸ 邵云飞,霍丽莎.突破性创新的生态系统动态演化及实现机制——关系嵌入与组织合作适配视角[J].管理案例研究与评论,2018,11(04):319-332.

¹⁹ 张换高,贾树璇.突破性创新及其实现方法研究综述[J].包装工程,2023,44(02):23-33.

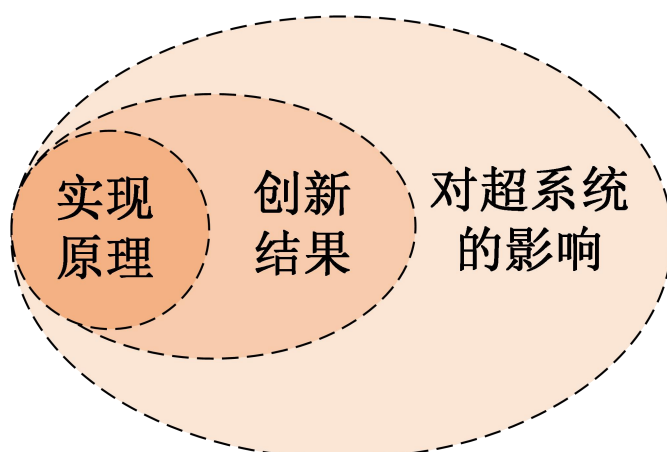


图 0-3 突破性创新的定义层次

表 0-2 超系统影响视角下突破性创新的概念内涵

层次	概念内涵	代表性研究
创新对超系统的影响	突破性创新通常指在某一产品类别中具有高度新颖性、独特性与前沿性的技术进展，这类技术能够显著重塑市场的消费行为和模式。	Wind 等 ^[19]
	突破性产品创新可被界定为企业在引入新产品时所展现出的倾向，这类产品不仅在核心技术上区别于现有产品，还能够更有效地响应关键客户的核心需求。	Chandy 等 ^[20]
	突破性创新指在范围、广度和成本上实现变革的战略性创新，表现为新产品、新服务的推出或新市场的开辟。	Detienne 等 ^[21]
	突破性创新指能够引发产品核心性能大幅跃升，并深刻影响市场规则、竞争格局和产业结构，甚至推动产业重组的一类创新。	付玉秀等 ^[22]
创新的成果	突破性创新是指在工艺或技术层面实现根本性改进或重大突破的创新活动。	Dewar 等 ^[23]
	突破性创新建立了一个新的主导设计，一套新的核心设计概念体现在部件中，这些部件连接在一个新的架构中。即突破性创新包含两个关键要素：首先是全新的产品概念；其次是核心部件之间连接方式的显著变革。	Henderson 等 ^[3]
	符合以下任一条件的创新可界定为突破性创新：其一，工	Kotelnikov ^[17]

	艺、产品或服务展现出全新的性能特征；其二，尽管特征类似，但性能显著提升且成本大幅降低；其三，推出的新产品能够引发现有产业和市场的深刻变革，甚至催生全新的产业和市场。	
	当创新满足以下任一标准时，可被认定为突破性创新：产品具备全新的性能属性；产品性能相比原有水平提升五倍以上；产品成本较原有大幅降低，降幅达到 30%或以上。	Leifer ^[18]
	机械产品中的突破性创新，是指其关键功能所依赖的技术子系统在工作原理上发生根本性变革，并由此显著提升整个技术系统的性能极限。	平恩顺等 ^[24]
创新的 实现原 理	当一项技术对使用它的个体或组织而言具有新颖性，或者同时涉及产出方式（工艺）和产出内容（产品或服务）的变更时，其所引发的调整规模或成本往往较大，这种程度的变革通常足以构成一种少见的、突破性的技术创新。	Ettlie 等 ^[25]
	突破性创新源自全新的技术，不同于组织已有的创新形式，同时能够开辟全新的市场领域。	Abernathy 等 ^[26]
	突破性创新依托全新的工程与科学知识，能够开拓新市场并创造新的产品应用价值。	Dess 等 ^[10]
	突破性创新指的是基于新的科学或工程原理，对现有产品的核心技术进行升级，或者对核心部件的连接方式进行重大调整，从而显著提升产品性能极限，或创造出具有全新特征的创新产品。	冯雁霞 ^[27]
众多学者从不同视角对突破性创新进行了定义，总体上可归纳为技术、产品、科学和市场四个维度，重点涉及技术与知识的新颖性、产品性能的跃升与成本优化、以及商业模式与市场结构的变革，体现其在企业、产业乃至整个经济系统中的深远影响。结合现有研究观点，可将突破性创新的界定总结为三类关注焦点：A 类：关注其形成基础，即技术或科学知识的原创性；B 类：强调产品层面的显著变化，如性能提升、功能变革或成本显著下降；C 类：聚焦其外部影响，包括对市场格局、商业模式和客户价值的实质性重构。本文对部分具有代表性的突破		

性创新的概念内涵进行了归纳，具体信息如表 0-3 所示。

表 0-3 ABC 关注点视角下突破性创新的概念内涵

概念内涵	代表性研究	关注点
突破性创新指因新技术体系或产品架构的引入,所引发的既有服务模式或产业结构的根本性变革。	Herrmann ^[28]	AC
突破性创新产品融合了相较于前代产品具有根本差异的核心技术,并能够显著提升行业用户的价值收益。	Chandy ^[20]	AC
当现有技术接近其性能瓶颈,难以进一步满足市场对产品功能或质量的预期时,往往需要引入具有本质性差异的新兴技术,以替代原有技术体系,响应主流市场对性能提升的持续需求。	孙建广等 ^[29]	AC
突破性创新包括在性能显著提升或成本大幅降低的产品、工艺或服务,从而促成新产品开辟全新行业方向的可能性。	O'Connor 等 ^[30]	BC
突破性创新指通过显著提升性能或大幅降低成本,使产品、工艺或服务具备开辟新市场或引领行业变革的潜力。	张洪石, 付玉秀等 ^[22]	BC
突破性创新指利用新技术开发产品,并通过该产品推动全新商业模式产生的创新类型。	Iieva-Nawfal ^[31] Niccolò等 ^[32]	ABC
突破性创新通常引领全新商业模式,其产品性能往往是原有产品的五倍以上,或实现约 30%至 50%的成本降低。	Shaikh 等 ^[33]	BC
产品新颖性、独创性及其市场适应性。	Dahlin ^[34]	BC
突破性创新体现为技术演进中的非连续跃迁带来的显著性能提升或全新核心功能,从而深刻改变市场结构、竞争格局和产业布局。	张金柱 ^[35]	ABC
突破性创新指利用新兴科学技术知识,实现产品成本显著降低,并使企业创新绩效提升至少五倍的创新类型。	Leifer ^[18]	AB
突破性创新通过采用全新的先进技术,实现产品性能显著提升或成本大幅下降。	黄海霞 ^[36]	AB

（3）相近概念辨析

突破性创新（Breakthrough Innovation）在研究演化进程中，与原始创新、激进性创新/根本性创新、间断性创新/非连续性创新、破坏性创新、颠覆性创新、变革性创新等多个概念存在一定的交叉与重叠，导致相关概念界限不够清晰。为把握突破性创新的本质，周磊等²⁰对突破性创新与破坏性创新、非连续性创新与原始创新等概念进行了区分；王巍等²¹从技术创新不同发展阶段出发，梳理了各概念的侧重点，提出突破性创新应视为贯穿技术创新全过程的综合概念；Xu 等²²则基于不同概念间的交叉和差异，将突破性创新和破坏性创新概念纳入更广义的变革性创新范畴，其中突破性创新侧重于技术本身的进步，而破坏性创新则强调创新在产业市场中的应用和影响。相关研究不断深化对突破性创新概念本质内涵的理论认识，具体内容见表 0-4。

表 0-4 突破性创新相关概念辨析

相关概念	概念内涵	关注重点	创新阶段
原始创新 (Original Innovation)	又称基础创新，指通过科学实验和理论揭示事物现象结构、本质及作用规律开展的技术创新，是突破性创新的基本类型之一	聚焦科学研究，突出原创性在推动科学进步中的关键作用	基础科学研究阶段
激进性创新/根本性创新(Radical Innovation)	相对于渐进性创新 (Incremental Innovation)，指核心知识被颠覆，知识联系发生改变并通过建立知识元素间的新连接形成全新技术体系的创新过程	以科学研究活动为中心，强调新颖性和知识演进过程中的发散性	形成（演进）阶段
间断性创新/ 非连续性创新	相对于连续性创新 (Continuous Innovation),指打断技术积累循序渐	以技术周期为中心，强调技术跃迁	形成（演进）阶段

²⁰ 周磊，杨威，张玉峰.基于专利挖掘的突破性创新识别框架研究[J].情报理论与实践,2016,39(9):73-76,46.

²¹ 王巍，李德鸿，侯天雨等.多重网络视角下突破性技术创新的研究述评与展望[J].科学学与科学技术管理,2022,43(10):83-102.

²² Xu H, Pang H, Winnink J, et al. Disambiguating the definitions of the concept ‘transformative innovation’[J]. Journal of Information Science, 2023, 49(4): 932-951.

(Discontinuous Innovation)	进过程，形成新的技术轨道，引发新一轮技术变革的重大技术创新过程	过程中的不连续性	
破坏性创新 (Destructive Innovation)	相 对 于 维 持 性 创 新 (Sustaining Innovation)，指通过降低产品成本、提高产品性能，从而席卷主流市场，破坏在位企业核心能力的创新过程	综合考虑技术创新与市场竞争，关注主流市场与高端客户	转化及市场化阶段
颠覆性创新 (Disruptive Innovation)	相 对 于 维 持 性 创 新 (Sustaining Innovation)，指通过改进技术/产品或引入新技术/产品，吸引边缘市场、低端市场等，进而改变传统竞争规则与现有市场需求，逐步渗透主流市场的创新过程	以市场竞争(争夺市场机会)为中心，根据行业市场结构中断来衡量，关注边缘市场、新市场和低成本产品	转化及市场化阶段
突破性创新 (Breakthrough Innovation)	突破性创新指的是跳出现有技术体系，非连续地创建新的技术轨道或研发范式，推动一系列后续技术发展，显著提升或彻底改变产品性能与功能，进而增强或重塑组织能力的创新	以创新内容为中心，强调科学进步过程中发生的实质性重大变化	全过程
变革性创新 (Transformative Innovation)	通过科学或技术的创新和突破，对传统或主流技术、工艺流程进行革新的技术，将研究成果转化为实际应用的产品或服务，最终在市场上实现价值并推动经济社会革命性、突变式进步的创新	以创新程度为中心，强调重大的经济和社会影响	全过程

相关概念在创新的各个阶段展现出不同的侧重点：基础科学研究阶段注重知识的积累、原创性和重组；技术形成阶段体现为技术的跳跃和连续发展中的间断性；技术转化与市场应用阶段则可能出现组织和市场模式的颠覆或破坏。突破性

创新与变革性创新覆盖整个创新过程，并且与各阶段相关概念存在一定交叉。尽管两者在某些情况下可以互换，但变革性创新侧重于经济和社会目标，强调创新链条中多个要素的协同，而突破性创新更聚焦于技术本身，强调科学技术的核心进步²³。

0.3.1.2 突破性创新的特征

不同学科领域的学者从多角度对突破性创新的特征展开了深入探讨。Dahlin等²⁴指出真正具备潜在成功可能性的突破性创新应当在产品设计初期就展现出其独特且新颖的特质，同时对未来技术的发展方向产生深远且持续的影响。Grulke²⁵通过研究突破性产品的开发周期发现：尽管技术进步缩短了产品的整体生命周期，但突破性创新项目的完成周期通常仍需超过十年。付玉秀²⁶对突破性创新的属性进行了系统总结，指出其在技术、市场、组织结构以及资源配置四个维度上均存在显著的不确定性，这些不确定性要求采用区别于渐进性创新的专门评估机制。此外，突破性创新还表现出设想产生的发散性、随机性和不连续性特征²⁷²⁸。例如，汽车的诞生源于内燃机与轮子的创新性结合，体现了发散性思维的作用；Tushman²⁹通过对产业技术演化的研究，借助技术性能改进比例直观地识别了技术突破与不连续性。上述研究揭示了突破性创新的多重特征，包括技术新颖性、长周期、不确定性、发散性、随机性和不连续性。在此基础上，罗瑞³⁰进一步提出，突破性创新还具有学科交叉性和突变性，主要体现在跨学科领域催生新技术或开创新技术领域。

综上，尽管学者们从多角度探讨了突破性创新的多样特征，但尚未达成统一

²³ Xu H, Pang H, Winnink J, et al. Disambiguating the definitions of the concept ‘transformative innovation’[J]. Journal of Information Science, 2023, 49(4): 932-951.

²⁴ Dahlin K B, Behrens D M. When is an invention really radical?: Defining and measuring technological radicalness[J]. Research Policy, 2005, 34(5): 717-737.

²⁵ Grulke W, Silber G. Lessons in Radical Innovation[M]. New York: Pearson Education, 2002.

²⁶ 付玉秀, 张洪石. 突破性创新:概念界定与比较[J]. 数量经济技术经济研究,2004,(03):73-83.

²⁷ 李良德, 陈劲, 莫昕玮. 突破性创新管理模式研究[J]. 中外科技信息,2001,(11):38-41.

²⁸ 蒋军锋, 李孝兵, 殷婷婷, 等. 突破性技术创新的形成:述评与未来研究[J]. 研究与发展管理, 2017, 29(06): 109-120.

²⁹ Tushman M L, Anderson P. Technological Discontinuities and Organizational Environments[J]. Administrative Science Quarterly, 1986, 31(3): 439-465.

³⁰ 罗瑞.基于熵值的领域科学突破主题的识别与预测[D].北京:中国科学院大学(中国科学院文献情报中心),2020.

共识。目前相关研究缺乏系统性框架，本研究在前人分析基础上，系统总结了突破性创新的主要特征。

首先，无论是技术范式还是科学范式的突破，突破性创新都展现出一系列显著特征，包括新颖性、前沿性、长期性、不确定性、高风险性、高影响力以及发散性和随机性等。新颖性和前沿性被认为是突破性创新的核心特征³¹，体现突破性创新推陈出新的程度。部分研究指出突破性技术的孕育依赖于长期且深厚的知识积累³²，创新周期往往超过十年³³。突破性创新从基础科学研究到市场应用的漫长过程中，内外部环境的多重因素带来了较高的不确定性和风险。同时，突破性创新不仅对科学进步产生深远影响，还能精准挖掘领域潜力，进而重塑行业格局，彰显其强大的影响力³⁴，此外，突破性创新通常需要突破固有思维框架，通过发散性思维发现具备潜力的新思想和技术，因此表现出一定的随机性³⁵。

其次，突破性创新高度依赖核心技术的重大突破，因此呈现出非线性、不连续、突变及学科交叉等特征。突破性技术通常表现为正向的非连续创新，其发展路径在技术 S 曲线上起点高于传统技术，初始性能即超越既有技术极限，体现出显著的跃升趋势³⁶。从科学发展的非线性规律出发，突破性创新的突变性主要源于科学知识或基本原理的根本性突破，这种突破带来了技术革新的强烈震荡和进步幅度的突增，成为技术演化过程中的关键驱动力³⁷，在突破技术瓶颈方面发挥关键作用。同时，突破性创新往往发生在不同学科领域尚未充分融合的交叉点上，体现出知识体系的深度融合和显著的学科交叉特性。

表 0-5 突破性创新的特征

特征	释义	代表性研究
----	----	-------

³¹ Zhou K Z, Kin C, Yim B. The effects of strategic orientations on technology— and market— based breakthrough innovations[J]. Journal of Marketing,2005,69(2) :42— 60.

³² Brondoni S M. Innovation and imitation: Corporate strategies for global competition[J]. Symphonia Emerging Issues in Management,2012,29(1) :10— 24.

³³ 付玉秀,张洪石.突破性创新:概念界定与比较[J].数量经济技术经济研究,2004,21(3) :73— 83.

³⁴ Wang J, Veugelers R, Stephan P. Bias against novelty in science: A cautionary tale for users of bibliometric indicators[J]. Research Policy,2017,46(8):1416— 1436.

³⁵ Koshland D E. The cha— cha— cha theory of scientific discover[J]. Science,2007,317(5839) :761— 762.

³⁶ 李善友.第二曲线创新[M].北京:中国工信出版集团,2021:27— 28.

³⁷ 张金柱,张晓林.基于专利科学引文的突破性创新识别研究述评[J].情报学报,2016,35(9) :955— 962.

新颖性	最重要的特征之一，建立在新的科学原理或技术之上，引领科技未来发展	Zhou K Z 等 ^[37]
前沿性	最重要的特征之一，代表知识发展的前沿	Dahlin K 和 Behrens D M ^[38]
长期性	需要长期的知识积累，是一个长期演进的过程，平均周期为 10 年以上	Brondoni S M 等 ^[39] ; 付玉秀和张洪石 ^[22]
不确定性	具有很强的不确定性，主要来源于技术、市场、组织、资源四方面	Robert W V 等 ^[40]
高风险性	对组织的知识储备、资金投入和战略定位等有更高要求，面临高风险	Semadeni M 和 Brian S A ^[41]
高影响力	对行业及其产业链具有高度的渗透性，会对市场或行业格局以及科学研究产生较大影响力	BabaY 和 Walsh J P ^[42] ; Wang J 等 ^[43]
发散性	基于发散性思维	Kaplan S 和 Vakili K ^[44] ; 付玉秀和张洪石 ^[22]
随机性	突破性创新的产生不是预先设定的	Koshland D E ^[45] ; 付玉秀和张洪石 ^[22]
非线性	技术的发展呈 S 型曲线，起点位于原有技术的 S 曲线上方，初始性能超越了原有技术的性能极限，呈正向跃升的发展趋势	Dosi G ^[1] ; 李善友 ^[46]
不连续性	在技术轨道上出现间断和跳跃，同时使产品性能、成本等出现大幅度改变	Dosi G ^[1] Tushman M L 和 Anderson p ^[8]
突变性	技术变革强度与技术进步幅度大	Schoenmakers W 和 Duysters G ^[47] 张金柱和张晓林 ^[48]
学科交叉性	依赖多学科的交互作用与知识重组，其中跨界知识重组对突破性创新的影响最大	Malva D 等 ^[49]

0.3.1.3 突破性创新的驱动因素

在突破性创新的概念和特征得到较为清晰的界定后，研究重心逐渐转向其实

现路径。在管理学领域，学者们从多种理论视角出发，探讨突破性创新的成因及驱动因素。组织学习理论视角下，企业通过知识多样性、探索式学习以及知识重组与深度理解的平衡来实现创新突破；组织能力理论视角下，组织具备开放、整合、自洽和实验等核心能力，以提升创新绩效；社会资本理论视角下，企业与外部伙伴（如供应商）的关系网络、声誉以及适度的合作广度，以促进资源整合和机会利用；权变理论视角下，环境的不确定性和动态性，激发组织对外部变化的响应和适应；市场导向理论视角下，顾客的适度参与和原型设计可以平衡风险并获取技术经济信息。具体研究内容如表 0-6 所示。

表 0-6 不同理论视角下突破性创新的驱动因素

理论视角	观点	代表性研究
组织学习理论视角	拥有不同知识领域的企业更有可能产生前沿思想和知识的新颖组合。	Taylor 等 ^[50]
	知识重组在创新中具有双刃剑的作用。开展突破性创新不仅要求对多种知识进行整合重组，还需深入理解并挖掘特定知识领域的内涵。	Kaplan 等 ^[51]
	通过对探索式学习与利用式学习的研究发现，高度的探索能够实现突破性创新，并且当探索水平较高时，较低的创 新动机水平会促进突破性创新的增加。	Blank 等 ^[52]
组织能力理论视角	组织能力主要涵盖开放能力、整合能力、自治能力和实验能力。研究表明，具备这些能力的成熟企业在突破性创新 绩效方面表现显著提升。	Chang 等 ^[53]
	具备感知、学习与整合能力的新产品开发团队能够显著提升项目效果。同时，拥有强大学习、整合与协调能力的团队能够提高项目执行效率，这些成果为理解团队动态能力 在项目绩效中的积极作用提供了更全面的视角。	Darawong ^[54]
社会资本理论视角	供应商和制造商间的关系在知识开发、资源利用、合作创 新中发挥着关键作用。	Takeishi ^[55]
	供应商的声誉能够影响消费者对新技术的预期以及对产 品质量的认知，从而对突破性创新产生重要影响。	Montaguti 等 ^[56]

	企业之间的商业合作显著提升了企业的冒险意识，增加了实现突破性创新的可能性。	Wang 等 ^[57]
	企业间项目层面的合作广度与突破性创新绩效呈倒 U 型关系。	Kobarg 等 ^[58]
权变理论 视角	环境的不确定性对突破性创新有直接影响，因为它促使具备前瞻性的组织及时察觉外部环境的变化。	Germain ^[59]
	变化的环境与突破性创新有显著的关系，随着环境活力的增加，突破性创新也在增加。	Detienne ^[21]
	环境动态性的增强往往推动突破性创新的增长。	Koberg ^[60]
市场导向 理论视角	顾客的参与有助于企业发现新技术并共享经验，但当参与度过高时，反而可能限制突破性创新的发生。	Scaringella 等 ^[61]
	进行原型设计可以通过花费完整系统成本的一小部分来规避由于经济和技术不确定性产生的风险，作为回报，可以获得与技术系统相关的经济和技术信息。	Lai 等 ^[62]
	非现有客户或潜在客户往往是突破性创新的推动者，这类创新能够重塑行业格局，开辟新市场，并带来持久的社会和经济效益。	Rosenzweig ^[63]

上述研究从宏观层面指出，企业应通过增强组织能力和引入社会资本，促进组织学习，获取创新性或跨领域知识，并以市场需求为导向、环境变化为驱动力，从而实现突破性创新。如图 0-4 所示。

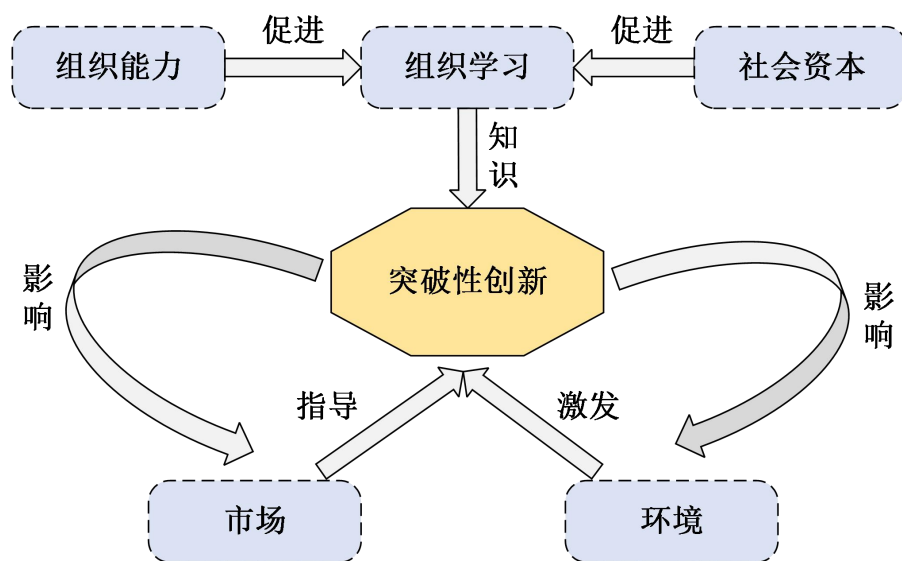


图 0-4 突破性创新与驱动因素间关系

0.3.1.4 突破性创新的识别方法

突破性创新的识别是将理论应用于实践的重要环节，也是研究其形成机制和经济影响的关键步骤。尽管突破性创新本身具有较高的不确定性，但其出现过程并非全然无法预测，借助科学的方法能够筛选出具备突破潜力的领域。突破性创新识别是基于对信息的采集、整理、加工与分析来判定重大科学发现、技术突破及市场破坏的过程。提升科技创新突破发展的洞察能力与预见能力，并及时准确地识别和预测潜在的突破性创新，对于为优先发展领域的判断和科技资源的合理规划与布局提供前瞻性情报支撑至关重要。

在突破性创新机遇的早期识别中，传统方法主要依赖于专家的主观判断，通常通过专家小组讨论或问卷调查的方式，对潜在产生重大创新的研究方向与领域进行预测^{38,39}。然而，这类方法受限于专家自身的知识背景与认知偏差，预测结果往往主观性强，且预测周期较长，难以形成系统性的预警机制。为提高预测的科学性和实用性，后续研究逐步引入专家知识与技术预测工具相结合的方式。蒋国平等⁴⁰构建了企业研发因素与市场占有情况之间的关系模型，借助市场占领轨

³⁸ Ronzhyn A, Wimmer M A, Spitzer V, et al. Using disruptive technologies in government: Identification of research and training needs[C]//International Conference on Electronic Government. Cham: Springer International Publishing, 2019: 276-287.

³⁹ Govindarajan V, Kopalle P K. The Usefulness of Measuring Disruptiveness of Innovations Ex Post in Making Ex Ante Predictions[J]. Journal of Product Innovation Management, 2006, 23(1): 12-18.

⁴⁰ 蒋国平,刘朵.企业突破性技术创新时机预测研究[J].天津商业大学学报, 2008, 28(2): 26-29.

道图判定企业实施突破性创新的合适窗口。平恩顺⁴¹则从技术演化的视角出发，分析产品中实现核心功能的技术子系统，判断其在未来实现突破的潜力。此外，刘力萌等⁴²采用情景分析方法，模拟产品在不同未来使用情境中的演化机制，从而在产品开发初期的模糊阶段识别潜在的创新机会。这些方法增强了对创新路径的理解，为科学识别突破性创新奠定了基础。

为了增强预测结果的客观性，越来越多学者开始借助信息挖掘技术来识别突破性创新机遇。专利作为技术的重要载体，包含丰富的先进技术信息，因而成为信息提取的理想数据源。从专利引证的角度看，一项专利的引用记录及其引文结构揭示了该专利与其他专利之间的关联性，进而间接反映出该技术的新颖程度和影响力。其中，专利被引次数是最常用的指标之一，它在一定程度上反映了该专利对后续技术发展的影响力，被多数学者用于突破性技术创新的识别⁴³及实证研究中⁴⁴。例如，Schoenmakers 等⁴⁵基于半导体领域的专利实证分析发现，高被引专利更可能具有突破性；Dahlin 等⁴⁶指出一项专利若其引文结构与常规专利显著不同，则更具成为技术创新突破的潜力。从专利内容视角看，专利文本⁴⁷与 IPC 分类号⁴⁸蕴含了丰富的技术信息，成为识别创新的重要线索。例如，张金柱等⁴⁹借助不同时间段专利引用的科学知识差异，评估技术突变程度，并应用于基因工程领域的技术创新识别；Kaplan 等⁵⁰、韩芳等⁵¹运用 LDA 主题模型提取专利中新颖

⁴¹ 平恩顺.负熵驱动的突破性创新关键技术研究[D].天津:河北工业大学, 2015.

⁴² 刘力萌,檀润华,刘伟,等.基于情景的模糊前端创新机会识别[J/OL].计算机集成制造系统: 1-20 [2025-06-23].

⁴³ Bakker J, Verhoeven D, Zhang L, et al. Patent citation indicators: one size fits all?[J]. Scientometrics, 2016, 106(1): 187-211.

⁴⁴ Zheng Y F, Yang H B. Does familiarity foster innovation? The impact of alliance partner repeatedness on breakthrough innovations [J]. Journal of Management Studies, 2015, 52(2): 213-230.

⁴⁵ Schoenmakers W, Duysters G. The technological origins of radical inventions[J]. Research Policy, 2010, 39(8): 1051-1059.

⁴⁶ Dahlin K B, Behrens D M. When is an invention really radical? Defining and measuring technological radicalness[J]. Research Policy, 2005, 34(5): 717-737.

⁴⁷ 任海英,邵文,李欣.基于专利内容新颖性和常规性的突破性发明影响因素和研发策略分析[J].情报杂志, 2019, 38(2): 56-63.

⁴⁸ Caviggioli F. Technology fusion: identification and analysis of the drivers of technology convergence using patent data[J]. Tech novation, 2016, 55-56: 22-32.

⁴⁹ 张金柱,张晓林.利用引用科学知识突变识别突破性创新[J].情报学报, 2014, 33(3): 259-266.

⁵⁰ Kaplan S, Vakili K. The double-edged sword of recombination in breakthrough innovation[J]. Strategic Management Journal, 2015, 36(10): 1435-1457.

主题，根据主题的新颖性概率来判断是否具突破性；Aharonson 等⁵²则通过测量专利间技术相似度，锁定那些呈现“异常行为”的创新型专利。从技术轨迹的角度看，突破性创新被认为脱离原有技术路径，呈现显著跳跃式演化⁵³，这为识别突破性技术创新提供了理论基础；刘玉梅等⁵⁴依据技术轨道跃迁理论，量化技术演进的跳跃程度并构建预测模型；苏屹等⁵⁵借借助突变理论中的尖点突变模型，提出突破性创新的形成机制。Small 等⁵⁶通过追踪技术主题的演化过程，识别科学领域中的重大创新突破。Funk 等⁵⁷则利用动态网络挖掘方法，评估新兴技术对既有技术结构和演化路径的冲击，进而判断其是否具备突破性。

随着人工智能的发展，机器学习技术开始被应用于突破性创新的预测研究中，刘健壮⁵⁸通过分析创新产品与主流产品在特征上的差异，提取并量化相关因素，利用 K 近邻算法对大量创新案例进行学习，从而构建了突破性创新的预测模型。马德荣等⁵⁹则首先采用解释结构模型搭建机遇识别的特征体系，随后对比突破性与非突破性创新案例中各特征的变化趋势，利用这些特征作为输入变量，通过神经网络建立了突破性创新机遇识别模型。

在创新管理领域，李正卫等⁶⁰提出可从业务流程设计、产品价值实现、信息传播通道及组织结构障碍四个维度着手识别潜在创新机遇；陈劲⁶¹则将技术成熟

⁵¹ 韩芳,张生太,冯凌子,等.基于专利文献技术融合测度的突破性创新主题识别——以太阳能光伏领域为例[J].数据分析与知识发现, 2021, 5(12): 137-147.

⁵² Aharonson B S, Schilling M A. Mapping the technological land scape: measuring technology distance, technological footprints, and technology evolution[J]. Research Policy, 2016, 45(1): 81-96.

⁵³ Sood A, Tellis G J. Technological evolution and radical innovation[J]. Journal of Marketing, 2005, 69(3): 152-168.

⁵⁴ 刘玉梅,温馨,孟翔飞.基于技术轨道跃迁的突破性技术预测方法及应用研究[J].情报杂志,2021,40(11):39-45.

⁵⁵ 苏屹,林周周,欧忠辉.基于突变理论的技术创新形成机理研究[J].科学学研究, 2019, 37(3): 568-574.

⁵⁶ Small H, Boyack K W, Klavans R. Identifying emerging topics in science and technology[J]. Research Policy, 2014, 43(8): 1450-1467.

⁵⁷ Funk R J, Owen-Smith J. A dynamic network measure of technological change[J]. Management Science, 2017, 63(3): 791-817.

⁵⁸ 刘健壮. 基于机器学习算法的突破性创新预测方法研究[D]. 天津: 河北工业大学, 2022.

⁵⁹ 马德荣, 曹国忠, 杨雯丹. 基于神经网络的产品突破性创新机遇识别[J]. 河北工业科技, 2022, 39(4): 310-319.

⁶⁰ 李正卫,池仁勇.突破性创新的机会识别和风险管理研究[J].自然辩证法通讯,2009,31(3):53-58.

⁶¹ 陈劲,戴凌燕,李良德.突破性创新及其识别[J].科技管理研究,2002,(05):22-28.

度、市场潜力与产品特征作为核心评估维度，构建指标体系，并引入层次分析法与模糊评价模型开展综合判断。马北玲⁶²进一步扩展至技术、市场、产品、管理、财务与外部环境六个方面，通过针对管理层的问卷调查对各指标进行赋权与量化，进而借助支持向量机方法建立企业突破性创新识别模型。Herrmann⁶³强调在创新早期阶段识别具有潜力的创新构想尤为关键，其从企业所经历的变革与影响入手，提出一套反映突破性创新构想特征的标准体系。Mark⁶⁴等人则从技术性能、市场需求以及企业战略契合性三个角度出发，构建突破性技术评估模型，旨在更有效应对创新过程初期的不确定性，提升识别的准确性和实践可行性。

还有相关学者从风险评估或市场成功的角度对突破性创新的识别进行了探索。例如：Stiller⁶⁵识别出制药行业中影响公司层面突破性创新的九项关键要素，如研发投入、跨组织协作与新知识获取等。Sedighadeli 和 Kachouie⁶⁶聚焦高层管理的决策行为对新产品开发成败的影响。Cooper⁶⁷则从项目特征、企业战略及管理流程三个维度总结了 20 个促成产品成功的关键要素，包括产品优势与合理的创新战略等。Slater 等⁶⁸从高管支持、组织文化、结构设置及产品开发策略等方面提炼出突破性创新成功的前置条件。Messerle 等⁶⁹将产品评估标准分为潜力与成熟度两类，以识别具有商业可行性的构想。Pier⁷⁰通过比较通用电气公司与施

⁶² 马北玲,游达明,胡小清.基于支持向量机的企业突破性创新识别模型研究[J]. 软科学,2013, 27(01): 109-111.

⁶³ Herrmann T, Roth D, Binz H. Derivation of criteria for radical product ideas[C]. DS 92: Proceedings of the DESIGN 2018 15th International Design Conference. Scotland: The Design Society, 2018: 1867-1878.

⁶⁴ Rice M, Kelley D, Peters L, et al. Radical innovation: triggering initiation of opportunity recognition and evaluation[J]. R&D Management, 2001, 31(4): 409-420.

⁶⁵ Stiller I. Firm-Level Determinants of Breakthrough Innovation: A Systematic Literature Review[C]. Proceedings of the Ninth International Conference on Engaged Management Scholarship. Antwerp: Antwerp Management School, 2019.

⁶⁶ Sedighadeli S, Kachouie R. Managerial factors influencing success of new product development[J].International Journal of Innovation Management, 2019, 17(05): 1350022.

⁶⁷ Cooper R G. The drivers of success in new-product development[J]. Industrial Marketing Management, 2019, 76: 36-47.

⁶⁸ Slater S F, Mohr J J, Sengupta S. Radical Product Innovation Capability: Literature Review, Synthesis, and Illustrative Research Propositions[J].Journal of Product Innovation Management, 2014, 31(3): 552-566.

⁶⁹ Messerle M, Binz H, Roth D. Elaboration and assessment of a set of criteria for the evaluation of product ideas[C]. DS 75-9: Proceedings of the 19th International Conference on Engineering Design (ICED13). Seoul: The Design Society, 2013, 9: 125-134.

⁷⁰ Abetti P A. Critical Success Factors for Radical Technological Innovation: A Five Case Study[J]. Creativity and Innovation Management, 2000, 9(4): 208-221.

乐公司的创新实践，归纳出研发管理、技术开发、组织策略与内部治理等方面的成功经验。Ching-Chin 等⁷¹基于历史销量数据，结合财务表现评估突破性项目的市场潜力。

除此之外，一些学者从用户导向的角度预测产品成败可能性。例如：Borgianni 等⁷²通过分析消费者对功能的期望程度，评估市场上替代方案的接受度。Seretti 等⁷³则从工程设计视角出发，探讨用户需求和功能偏好如何影响采用新技术范式产品的市场成功率。郭靖⁷⁴等运用逻辑回归模型，结合产品功能、性能与资源利用三个因素，建立用于预测颠覆性产品成功概率的评价体系。

在其他探索中，张栋⁷⁵提出从突破对象特征、资源基础及实现条件三个层面构建创新预测框架。刘亚辉等⁷⁶指出，大多数研究集中于显性信号和强连接，而忽视了早期以弱关系形式存在的技术线索，强调应加强对弱信号的探测以提前识别突破性路径。申姝婧⁷⁷等面向创新全过程，即基础研究阶段、技术形成阶段和技术转化与市场化阶段，在此基础上探索突破性创新信号感知周期，构建了面向创新全过程的突破性创新早期识别框架。Janszen⁷⁸将突破性创新视作复杂自适应系统，强调创新要素间的非线性耦合作用。张金柱等⁷⁹则指出创新系统所表现出的复杂性使得将复杂系统理论应用于创新识别成为重要趋势与研究方向。

综上所述，无论突破性创新的识别出于何种研究视角，主要基于将“突破性”特征或相关的间接特征进行量化转化与测度。相比单一特征，间接特征的组合能

⁷¹ Ching-Chin C, Ka Ieng A I, Ling-Ling W, et al. Designing a decision-support system for new product sales forecasting[J]. Expert Systems with Applications, 2010, 37(2): 1654-1665.

⁷² Rotini P F. Supporting product design by anticipating the success chances of new value profiles[J]. Computers in Industry, 2013, 64(4): 421-435.

⁷³ Casagrande-Seretti A, Montagna F, Cascini G. A decision support model to assess technological paradigms[J]. International Journal of Technology Management, 2019, 80(1/2): 61-84.

⁷⁴ 郭靖,孙建广,梁添才,等.基于逻辑回归的破坏性创新设计方案评价模型[J]. 计算机集成制造系统,2015,21(06): 1405-1416.

⁷⁵ 张栋.面向 2035 年的突破性创新测度、识别与预测[J].中国科技论坛, 2020(8): 11-14.

⁷⁶ 刘亚辉,许海云.突破性创新早期识别与弱信号分析综述[J].图书情报工作, 2021, 65(4): 89-101.

⁷⁷ 申姝婧,梁继文,李剑飞,等.创新全过程视角下突破性创新方向早期识别理论拓展与实践框架研究[J/OL].情报理论与实践,1-18.

⁷⁸ Janszen A. Management of technological innovation as management of complex processes; the use of computer simulation of the innovation process[C]//Proceedings of Innovation in Technology Management. Washington D.C., USA: IEEE,1997:23-31.

⁷⁹ 张金柱,张晓林.基于科技资源的突破性创新指标及识别方法综述[J].图书情报工作,2012,56(22):56-61.

够更全面地体现突破性创新的属性，从而提升识别的科学性与准确度。目前，突破性创新的识别多依赖于对科学论文、专利引文及专利分类等科技信息的挖掘，重点聚焦文献和专利的内容及外部特征。具体识别指标见表 0-7，其中，学科交叉性主要基于学科分类，同时涵盖科学知识与技术融合的扩展；突变性与不连续性特征则通过时间趋势和空间概念变化来判断；新颖性与前瞻性更强调时间维度的变化，通常通过与历史阶段的对比来评估；独创性作为新颖性的补充，多通过同期比较加以界定；高影响性主要依托知识网络结构特征，也有部分指标利用未来阶段的数据进行判断。此外，针对发散性和破坏性特征的识别研究相对较少，长期性、非线性、不确定性及高风险性等突破性创新的关键属性，尚缺乏系统的量化测度研究。

表 0-7 基于特征的突破性创新识别指标及计算/判定方法

特征	数据来源	识别指标	计算/判定方法
学科交叉性	科学论文	主题学科交叉程度	主题包含的学科种类 ^[64]
	专利科学引文/ 专利分类信息	专利技术融合度	Salton 指数计算 DMC（即技术组合间） 共现强度 ^[65] ； Rao-Stirling 指数 ^[66] 当且仅当知识产生领域和技术应用领域 跨界型突破性创新 均存在，且知识产生领域未出现在技术 应用领域中 ^[67]
		新/重复学科分类	新/重复学科分类组合的频次突变率 ^[68]
		组合突变程度	
		技术交叉性和对外 生长能力	科技文献外显生长指数(Outgrow Indices) ^[69]
		集群结构	集群间技术距离、集群内密度、集群间 密度 ^[70]
		技术领域引用比例	不同技术类别的专利引用量 ^[71]
发散性	科学论文	弱关系主题重叠与 差异	相同时段强关系与弱关系主题间重叠与 差异的对比 ^[72]
突变性/ 不连续	科学论文	主题内容差异 结构熵	相邻时刻主题内容变化程度 ^[64] 节点与边两部分结构熵加总和的整体变

性			化和增长率 ^[73]
		跃迁指数和跃迁次数	跃迁指数（相邻年份引文曲线最高被引峰值之间的差值/大于 0.14 引文曲线分层） ^[74]
	专利科学引文	睡美人文献新/重复词突变程度	Bcp 指数 ^[75] 新/重复词的频次突变率 ^[68]
		技术差异度	德温特手工代码(DMC)间概念语义相似度 ^[65]
破坏性	专利科学引文	市场破坏程度	将专利引用关系作为代理，选择合适的专利引用层级并确定市场破坏程度的最小阈值 ^[69]
	科学论文	主题词语年龄	主题年龄与所有词语平均年龄的离散差 ^[64]
		引文曲线变化	引文曲线最高被引峰值时间、高被引、曲线近期变化趋势 ^[74]
		主题一致性	论文涉及的主题分布在未来流行，在过去不流行 ^[76]
	新颖性/ 前沿性/ 前瞻性	知识组合结构相似度	1 减去专利 a 与前 5 年每条专利相似度（两两专利 IPC 分类组合向量夹角余弦值）的平均值 ^[77]
	专利科学引文/ 专利分类信息	技术新颖度	Sigma 指数 ^[65]
		新词突变程度	新词数量及频次突变率 ^[68]
		引用结构差异	与过去相比， $t < t$ 时，专利重叠年度总分与当年发布的专利数比值 ^[34]
		被引专利平均年龄/平均后向引文滞后期	被引用专利的平均年龄 ^[47] ；引用专利申请与被引用专利申请间的平均年龄 ^[71]
		引用次数	前向引用频次超过 20 ^[47] ；专利的截断前

			向引用计数和完整前向引用计数在至少一个技术类别中都大于平均值加 n 倍的标准差、后向引用数量 ^[71]
独特性/ 原创性	专利科学引文/ 专利分类信息	知识组合结构相似度	1 减去专利 a 与当年其他专利相似度(两两专利 IPC 分类组合向量夹角余弦值)的平均值 ^[77]
		引用结构差异	与并行专利相比, $t-t_0$ 时, 专利重叠年度总分与当年发布的专利数的比值 ^[34]
		后向引用集中程度	1-对被引用专利的技术类别(3 位数)进行偏置校正后的赫芬达尔指数 ^[71]
科学论文		网络中心性	点度中心性、接近中心性、中介中心性 ^[64]
		含突破性提示词引文数量	包含突破性提示词的引文数量 ^[78]
		网络结构洞	结构洞约束系数 ^[64]
高影响 性	专利科学引文/ 专利分类信息	引用数量	引用数量至少为 500 次 ^[79] ; 被专利大量引用(“novoselov paper” 的引用数量在前 5%) ^[80]
		知识组合结构相似度	专利 a 与后 5 年每条专利相似度(两两专利 IPC 分类组合向量夹角余弦值)的平均值 ^[77]
		引用结构差异	与未来相比, $t>t_0$ 时, 专利重叠年度总分与当年发布的专利数的比值 ^[34]
		作者和机构涌入数量	新的第一作者 NFA、新的第一主要机构 NFO、相对突变 RelMutNFA、相对突变 RelMutNFO、比率 NFANFORatio、NFAcitsratio 和 NFOcitsratio 等指标 ^[80]

总体而言, 国内外在突破性创新识别方面虽已展开诸多有益尝试, 但仍存在若干值得深入拓展的研究方向。首先, 在理论起点维度, 当前对“突破性创新”

的定义尚缺乏统一与系统化认知⁸⁰，鲜有研究在厘清其理论基础与演化规律的前提下开展系统性的识别实践。其次，在研究视角层面，突破性创新本质上具有跨越科学发现、技术变革与市场冲击多个层次的复杂属性⁸¹，反映出创新活动在时间上的阶段性与逻辑上的关联性，然而现有研究对其全过程的综合研判和跨阶段特征联动的探讨仍较为有限。第三，在量化分析方面，突破性创新的识别大多聚焦于技术层面，尚未充分区分其与新兴技术、前沿技术、颠覆性技术等相近概念之间在属性和表现形式上的差异，进而导致技术识别标准泛化、指标体系趋同等问题仍较为突出。最后，在操作实践层面，一方面，主流方法仍以专利技术演化分析⁸²、主题突变检测⁸³与主题网络分析⁸⁴、文献计量与回归分析⁸⁵等定量方法为主，侧重对具有滞后性的历史科技数据进行回顾性识别，而在面对信息不完备或信号模糊情境下，尚缺乏主动挖掘潜在突破性成果的前瞻性“情报先行”⁸⁶意识，且市场导向因素的作用也未被系统纳入分析框架中。另一方面，在“数智”融合背景下，随着深度学习、主题建模等新兴技术的不断发展⁸⁷，弱信号捕捉能力的增强为早期识别突破性创新提供了新的可能路径⁸⁸，但相关研究仍需结合创新演化机制与数据结构特点，从多源异构数据整合、分析方法优化到辅助决策机制构建等方面，构建更加系统、协同的识别框架。

⁸⁰ Xu H, Pang H, Winnink J, et al. Disambiguating the definitions of the concept ‘transformative innovation’[J]. Journal of Information Science, 2023, 49(4): 932-951.

⁸¹ Zhou K Z, Yim C K, Tse D K. The effects of strategic orientations on technology-and market-based breakthrough innovations[J]. Journal of Marketing, 2005, 69(2): 42-60.

⁸² 刘玉梅,温馨,孟翔飞.基于技术轨道跃迁的突破性技术预测方法及应用研究[J].情报杂志,2021,40(11):39-45,15.

⁸³ 张金柱,张晓林.基于被引科学知识主题突变的突破性创新识别[J].现代图书情报技术,2016(Z1):42-50.

⁸⁴ 陈虹枢,宋亚慧,金茜茜,等.动态主题网络视角下的突破性创新主题识别:以区块链领域为例[J].图书情报工作,2022,66(10):45-58.

⁸⁵ Vestal A, Danneels E. Technological distance and breakthrough inventions in multi cluster teams: how intra-and inter-location ties bridge the gap[J]. Administrative Science Quarterly, 2022, 67(1): 167-206.

⁸⁶ 赵柯然,王延飞.情报感知的方法探析[J].情报理论与实践,2018,41(8):11-16.

⁸⁷ Li X, Ma X, Feng Y. Early identification of breakthrough research from sleeping beauties using machine learning[J]. Journal of Informetrics, 2024, 18(2): 101517.

⁸⁸ 刘亚辉,许海云,武华维,等.基于多元弱关系融合的科学突破主题早期识别研究[J].情报学报,2023,42(1):19-30.

0.3.2 突破性科学创新

突破性创新可细化为两个主要类别，即“突破性技术创新”与“突破性科学创新”。在现有研究中，相关讨论多聚焦于突破性技术创新，该类创新强调在既有技术体系或产品形态上实现根本性的革新，或开辟前所未有的应用路径和产业发展方向^{89,90}。突破性技术创新关注技术能力的显著提升、产品性能的跃升以及经济价值的拓展⁹¹，通常成为驱动产业结构变迁和技术范式演替的重要动力。相比之下，突破性科学创新则更侧重于基础研究层面的原理性突破，体现为对自然规律的深入揭示或科学认知体系的根本重构，标志着科学发展中的重大知识跃迁。

近年来，关于突破性科学创新的研究逐渐受到学术界广泛关注。研究者借助专家访谈、科学计量分析、语义挖掘与网络分析等方法，对承载于科学文献中的突破性成果进行定性识别与定量刻画，旨在探索其演化规律与核心特征，已在理论和实证层面积累了一定成果。然而，当前研究多聚焦于细粒度的实证议题，部分综述性研究也主要围绕某一具体实证方向展开⁹²，缺乏针对突破性科学创新研究整体结构的系统性整合。在这种研究碎片化的背景下，学术界难以从宏观层面对突破性科学创新的知识图谱、理论体系及演进逻辑进行全面把握，进而影响理论框架的构建与前瞻性判断的形成。为此，本章节从突破性科学创新的内涵出发，系统梳理国内外相关研究成果，评析其进展与不足，识别当前存在的理论空白，并在此基础上探讨未来可能的研究路径与深化方向。

0.3.2.1 突破性科学创新的内涵及特征

突破性科学创新通常用于描述科学研究中具有里程碑意义的创新发现。尽管学界普遍认可其具有“重大创新”这一基本特征，但截至目前，对于“突破性科学创新”的内涵尚未形成统一明确的界定。这一概念模糊性导致相关研究呈现

⁸⁹ 刘人怀,王娅男.创业拼凑、创业学习与新企业突破性创新的关系研究[J]. 科技管理研究, 2017, 37(17): 1-8.

⁹⁰ Kamuriwo D S, Baden-Fuller C, Zhang J. Knowledge Development Approaches and Breakthrough Innovations in Technology-Based New Firms[J]. Journal of Product Innovation Management, 2017, 34(4): 492-508.

⁹¹ 刘亚辉,许海云.突破性创新早期识别与弱信号分析综述[J].图书情报工作, 2021, 65(4): 89-101.

⁹² Leibel C, Bornmann L. What Do We Know about the Disruption Index in Scientometrics? An Overview of the Literature[J]. Scientometrics, 2024, 129(1): 601-639.

出多元化视角与路径，难以形成聚焦一致的研究对象与理论基础。现有研究在界定突破性科学创新时，主要从其对未来科学进程的深远影响出发，整体上可归纳为三种主要类型：

（1）强调突破性科学创新对知识结构的重塑能力

部分研究者认为，突破性科学创新往往源于对主流知识体系的突破，其成果可能改变既有学科的结构性格局，进而推动新的科学理解与研究框架的建立。在这一逻辑下，能否带来知识结构的显著变动，成为界定突破性成果与常规创新之间的重要标准⁹³。

（2）强调突破性科学创新引发科学范式的转变

自 Kuhn 提出科学进步以范式转换为标志以来，不少学者将突破性科学创新界定为可推动知识体系根本变革的科学成果，认为其核心价值在于打破既有理论障碍，催生新的研究范式与解题路径^{94,95,96,97}。例如，美国国立卫生研究院和国家科学委员会均将此类创新视为具备颠覆性范式潜力的研究进展⁹⁸。此类界定方式一度成为突破性科学创新研究中的主流观点⁹⁹。然而，近年也有学者对此提出不同观点，认为科学发展多以渐进演化为主，范式转换并非泾渭分明¹⁰⁰，从而主张突破性科学创新应被理解为一种通过连续微小进步所积累出的全新思维方式¹⁰¹。

（3）强调突破性科学创新广泛而深远的影响力

⁹³ Wang S Y, Ma Y X, Mao J, et al. Quantifying Scientific Breakthroughs by a Novel Disruption Indicator Based on Knowledge Entities[J]. Journal of the Association for Information Science and Technology, 2023, 74(2): 150-167.

⁹⁴ Shapere D. The Structure of Scientific Revolutions[J]. The Philosophical Review, 1964, 73(3): 383-394.

⁹⁵ Merton R K. Singletons and Multiples in Scientific Discovery: A Chapter in the Sociology of Science[J]. Proceedings of the American Philosophical Society, 1961, 105(5): 470-486.

⁹⁶ Wray K B. Kuhn and the Discovery of Paradigms[J]. Philosophy of the Social Sciences, 2011, 41(3): 380-397.

⁹⁷ 杜建,孙轶楠,张阳,等.变革性研究的科学计量学特征与早期识别方法[J].中国科学基金,2019,33(1):88-98.

⁹⁸ Min C, Bu Y, Sun J J. Predicting Scientific Breakthroughs Based on Knowledge Structure Variations[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2021, 164: 120502.

⁹⁹ Wuestman M, Hoekman J, Frenken K. A Typology of Scientific Breakthroughs[J]. Quantitative Science Studies, 2020, 1(3): 1203-1222.

¹⁰⁰ 刘亚辉,许海云,武华维,等.基于多元弱关系融合的科学突破主题早期识别研究[J].情报学报,2023,42(1):19-30.

¹⁰¹ 刘亚辉,许海云.突破性创新早期识别与弱信号分析综述[J].图书情报工作,2021,65(4):89-101.

还有一类界定路径则聚焦于突破性科学创新所引发的广泛学术影响，认为其影响不仅体现在所处领域，更可能跨越学科边界，引发连锁式的研究效应¹⁰²。Schneider J W 等¹⁰³提出，这类创新具有启发性与辐射性，是推动科学前沿扩展的灵感源泉。但亦有学者指出，单纯以影响范围作为评判标准，可能忽略了其内在的知识基础和理论贡献，而这恰恰是体现其突破性质的核心维度。

尽管当前学术界在界定“突破性科学创新”的具体内涵时侧重点不尽相同，但总体上已形成共识：“突破性科学创新”是推动科学进程中的关键节点，常被视为重要的转折性事件，能够显著扩展知识边界，激发新兴研究方向的产生，并在更广泛的层面上引发深远的科学变革。

通过对突破性科学创新内涵的梳理，本文分析总结了突破性科学创新的特征，如表 0-8 所示。

表 0-8 突破性科学创新的特征

特征	特征描述
新颖性/前瞻性 ^{[81][82]}	突破性科学研究通常建立在新的科学原理或者技术手段之上，引领科技未来发展
非线性/不连续性 ^{[83][84][85]}	科学发展是非线性的，突破性科学创新研究可能会引起不连续的断层现象
不确定性 ^{[86][87][22]}	每一项突破都有偶然性的因素，突破性科学创新发展过程中存在很强的不确定性，预测难度较大

通过梳理突破性科学创新的内涵与特征可知，这类创新对未来科技发展具有深远影响。科学发现与其技术应用之间往往相隔数十年，且在研发体系中相互交织、错综复杂。因此，本研究聚焦基础研究领域，重点探讨由知识创新推动的科学进步中的突破性成果，暂不涉及技术层面及其对市场带来的不确定影响。

¹⁰² 刘亚辉,许海云,武华维,等.基于多元弱关系融合的科学突破主题早期识别研究[J].情报学报,2023,42(1):19-30.

¹⁰³ Schneider J W, Costas R. Identifying Potential “Breakthrough” Publications Using Refined Citation Analyses: Three Related Explorative Approaches[J]. Journal of the Association for Information Science and Technology, 2017, 68(3): 709-723.

0.3.2.2 突破性科学创新的路径差异

突破性科学创新虽是一个具有潜在轨迹的科学发现过程，但由于其本身所具备的高度不确定性、偶发性及非连续性特征，加之各学科在研究范式与技术路径上的差异，使得其形成路径呈现出显著的多样化¹⁰⁴。部分研究尝试从科学发现类型出发，厘清其生成过程的差异性。例如，Koshland Jr D E¹⁰⁵提出的“Cha-Cha-Cha”理论将科学发现划分为三种路径：Challenge 型，即通过对现有理论的根本性挑战，引发科学范式的转变；Charge 型，指在特定研究问题驱动下，借助新技术或新方法获得突破；Chance 型，强调偶然性，在无预期情境中发现新现象或理论机制，具体描述见表 0-9。在此基础上，Wuestman M 等¹⁰⁶进一步引入三个二元维度对突破性科学创新进行细化分析，A：新发现来源于明确的研究问题或目标驱动；B：新发现或引入了新的问题/研究对象，或有助于研究已知的问题/研究对象；C：新发现提出的新问题/研究对象的目的是与已有研究存在冲突或矛盾。Wuestman M 以《Science》年度十大突破论文为样本开展实证研究，结果表明，大多数突破性成果源于对既有问题的深化推进，其研究结论通常与主流理论保持一致，而引发科学范式剧变的发现则相对较少。研究还发现，不同学科在创新路径上呈现出差异性：健康科学领域的突破多为问题导向驱动，而天文学与古生物学领域的突破则更常因研究对象的变更而产生。该研究通过数据支持，揭示了突破性科学创新路径的多样性，为不同学科领域创新机制的理解提供了经验依据。

表 0-9 基于“Cha-Cha-Cha”理论的科学发现分类

类型	具体描述	侧重点
Charge 型	这类发现是针对大家每个人都会看到的现象，如苹果下坠、星星转动等，思考这些现象的原因，给出理论来解释这	现象已经存在，不需要刻意感知，重点在于揭示现象背后的原因

¹⁰⁴ 罗瑞,许海云,刘亚辉.基于结构熵的科学突破主题识别——以基因工程疫苗领域为例[J].情报理论与实践,2021,44(5):106-114,99.

¹⁰⁵ Koshland Jr D E. The Cha-Cha-Cha Theory of Scientific Discovery[J]. Science, 2007, 317(5839): 761-762.

¹⁰⁶ Wuestman M, Hoekman J, Frenken K. A Typology of Scientific Breakthroughs[J]. Quantitative Science Studies, 2020, 1(3): 1203-1222.

	些现象	
	“解释异常现象”，即为当时科学理论	要求科研人员能够感知异常，
Challenge 型	无法解释的事实提供新的概念、理论或	意识到它们的重要性，设计新
	新的解决方案	的概念或理论解释异常
	被称为偶然发现，是研究人员偶然发现	主要是看到偶然的发现并研究
Chance 型	的现象或事实	偶然“事故”是如何引发的

尽管有关突破性科学创新路径的研究已取得一定进展，但整体上仍呈现“案例零散、机制阙如”的局面。一方面，现有分析大多依托少量学科或个案，缺乏宏观尺度的计量检验，尚不能揭示可迁移的普适模式；另一方面，跨学科比较虽初步确认了路径差异，却未充分剖析其深层驱动力及演化逻辑。更为关键的是，当前工作过度依赖显性线索，例如可直接观察到的技术跃迁和研究主题演变，忽视了同样重要的隐性轨迹，即潜在知识片段的重新组合、非正式协作网络的运作，以及尚处认知边缘的前沿议题。这些隐性因素往往通过非线性放大过程催生关键突破，却难以被传统方法捕捉，从而导致理论解释力不足。

为弥补上述缺口，后续研究应构建跨尺度、多源异构数据的综合分析框架。在宏观计量层面，依托大规模文献与专利数据库，利用时序-主题演化模型刻画各学科知识流动全景；在网络结构层面，结合动态引文网络与作者合作网络，识别由弱关系驱动的结构洞填补与社群突变；在语义-弱信号层面，引入深度语义挖掘和弱信号放大技术，揭示隐性知识重组与跨界碰撞的早期线索；在路径耦合层面，建构显性与隐性路径的耦合演化模型，阐明两者在不同阶段的转换门槛与协同机制。

通过上述多维分析，有望构建系统揭示突破性科学创新从“潜在酝酿”到“显性爆发”的内在动力链条，为创新治理和科技政策提供更具前瞻性的决策支持。

0.3.2.3 突破性科学创新的影响因素

突破性科学创新常被视为偶然事件，但其背后通常受到系统性因素的深刻影响。现有研究普遍从知识来源与科研团队两个方面进行探讨，见图 0-5。其中以知识来源为切入点的研究尤为丰富，学者们通常将被引文献作为知识输入的代表，通过分析其来源、结构及关联特征，揭示突破性成果背后的潜在机制^{107,108}。另外，

¹⁰⁷ Wang J, Veugelers R, Stephan P. Bias Against Novelty in Science: A Cautionary Tale for Users of

跨学科知识融合被认为是激发原创性思维的重要路径，不同学科之间的认知张力有助于打破原有研究范式的束缚，催生具有开创性的研究视角和解决方案。因此，科学知识的跨界整合与重组，可能是孕育突破性创新的关键驱动力之一¹⁰⁹。

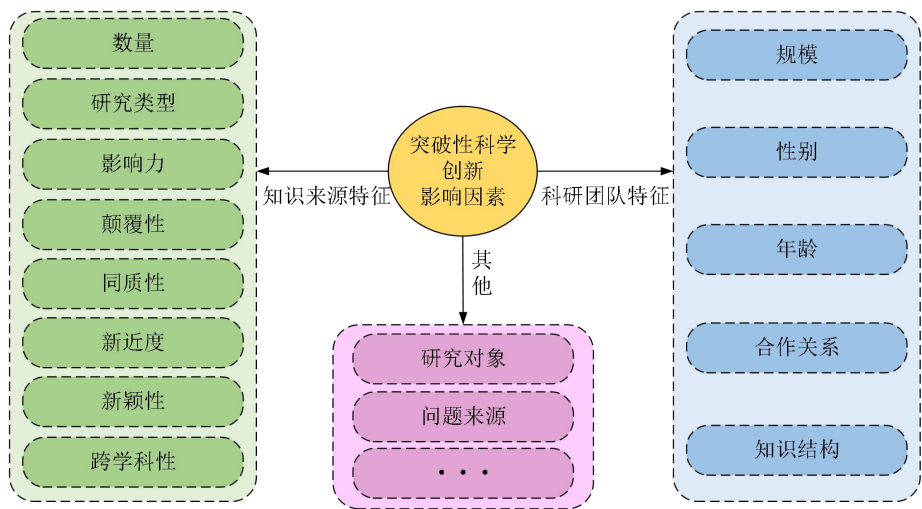


图 0-5 突破性科学创新影响因素

跨领域知识类比对于催生突破性科学创新具有积极作用。Chan 等¹¹⁰研究指出，若能从“遥远”领域进行类比性知识迁移，往往更容易打破既有范式，孕育颠覆性洞见。当前，知识跨界程度通常通过三类可量化特征加以评估：①研究主题的多学科覆盖¹¹¹，②期刊或会议的学科跨度¹¹²，③引用文献的所属学科多样性¹¹³，相关实证结果普遍验证了跨学科引用与高影响创新之间的正向关联。研究发现，跨学科知识的整合不仅反映在文献计量指标上，更构成了创新生成的核心机

Bibliometric Indicators[J]. Research Policy, 2017, 46(8): 1416-1436.

¹⁰⁸ Wang C J, Yan L H, Cui H C. Unpacking the Essential Tension of Knowledge Recombination: Analyzing the Impact of Knowledge Spanning on Citation Impact and Disruptive Innovation[J]. Journal of Informetrics, 2023, 17(4): 101451.

¹⁰⁹ Schilling M A, Green E. Recombinant Search and Breakthrough Idea Generation: An Analysis of High Impact Papers in the Social Sciences[J]. Research Policy, 2011, 40(10): 1321-1331.

¹¹⁰ Chan J, Chang J C, Hope T, et al. Solvent: A Mixed Initiative System for Finding Analogies between Research Papers[J]. Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction, 2018, 2: 1-21.

¹¹¹ Ruan X M, Ao W Y, Lyu D Q, et al. Effect of the Topic-Combination Novelty on the Disruption and Impact of Scientific Articles: Evidence from PubMed[J]. Journal of Information Science, 2023: 01655515231161133.

¹¹² Lin Y L, Evans J A, Wu L F. New Directions in Science Emerge from Disconnection and Discord[J]. Journal of Informetrics, 2022, 16(1): 101234.

¹¹³ Ren J J, Wang F, Li M L. Dynamics and Characteristics of Interdisciplinary Research in Scientific Breakthroughs: Case Studies of Nobel-Winning Research in the Past 120 Years[J]. Scientometrics, 2023, 128(8): 4383-4419.

制。技术前沿领域，跨学科的引入常促使研究者识别新颖的理论框架与研究范式，从而显著提升知识创新的边界扩展能力。然而，知识输入并非静态资源，而是伴随时间推移呈现“整合—渗透—扩散—重组”的动态演进，仅凭静态切面度量，难以捕捉跨学科知识在不同阶段的流动节奏与融合深度，亦无法揭示其对创新能力累积的时滞效应。因此，未来研究有必要引入时序分析视角，系统探讨知识跨界流动的路径、节奏与转化效率，以进一步揭示其在激发科学突破中的作用机制。

以科研团队为单位开展的突破性科学创新研究，主要关注团队成员的基本特征^{114,115}、知识结构¹¹⁶以及合作关系¹¹⁷等因素。其中，跨学科合作作为应对复杂科研问题的一种有效机制，因其能够整合异质性知识、提供多视角理解而被广泛认为是促进突破性成果的重要路径¹¹⁸。一方面，异质性背景成员的协作有助于拓宽知识边界、实现方法与技术的互补，从而增强解决问题的能力；另一方面，这种跨学科互动还能促进对科学议题的整体性认知，催生概念范式上的新突破。然而，现有研究主要聚焦于团队的结构性特征，如规模、学科覆盖度或背景多样性等，较少涉及团队内部运行机制中“隐性合作因素”的作用。例如，成员之间的信任机制、沟通方式、共同愿景等“软关系”，在知识整合、冲突管理以及协同效率方面可能发挥着关键作用，却尚未得到系统性考察。未来有必要引入组织行为学与团队认知视角，深入探讨这些内隐机制如何影响团队整体的创新效能及其产生突破性成果的潜能，从而为科学创新团队的组织优化与管理策略提供理论支撑与实践启示。

综上，尽管现有研究已在知识来源与科研团队对突破性科学创新的作用方面取得一定进展，但当前分析多聚焦于单一维度，整体研究视角仍显局限。一方面，学界虽然普遍强调参考文献及其网络结构的意义，但相较于知识来源的外部属性，

¹¹⁴ Osório A, Bornmann L. On the Disruptive Power of Small-Teams Research[J]. *Scientometrics*, 2021, 126(1): 117-133.

¹¹⁵ Zhang M Z, Wang T R, Lyu P H, et al. Impact of Gender Composition of Academic Teams on Disruptive Output[J]. *Journal of Informetrics*, 2024, 18(2): 101520.

¹¹⁶ Ma Y X, Ba Z C, Zhao H P, et al. How to Configure Intellectual Capital of Research Teams for Triggering Scientific Breakthroughs: Exploratory Study in the Field of Gene Editing[J]. *Journal of Informetrics*, 2023, 17(4): 101459.

¹¹⁷ Wang Y, Li N, Zhang B, et al. The Effect of Structural Holes on Producing Novel and Disruptive Research in Physics[J]. *Scientometrics*, 2023, 128(3): 1801-1823.

¹¹⁸ Liu X, Bu Y, Li M, et al. Monodisciplinary Collaboration Disrupts Science More than Multidisciplinary Collaboration[J]. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 2024, 75(1): 59-78.

对文献自身内容特征的关注仍显不足。例如，Liu X 等¹¹⁹的研究指出，相较于方法类成果，聚焦理论构建或概念创新的研究更可能引发科学突破，提示文献类型与内容组织方式可能对创新潜能具有重要影响。未来研究应拓展至文献本体特征层面，系统探讨其在激发突破性成果中的作用机理。另一方面，现有量化研究在揭示结构性因素方面虽具优势，但对科研过程中的非结构性因素尚缺乏深入探讨。例如，Tahamtan I 等¹²⁰通过对突破性成果作者的访谈发现，许多具有突破性的构想源于非正式学术交流或跨界对话，提示真实的创新动因往往难以从传统文献计量路径中直接观测。因此，有必要引入质性研究方法，如半结构化访谈、案例追踪等，从研究人员的行为动因、协作模式和心理认知出发，深入理解突破性创新的生成机制。这种方法上的融合有望揭示目前难以量化捕捉的微观互动过程，为构建更加完整的突破性科学创新研究框架提供支撑。

0.3.3 突破性科学创新识别

0.3.3.1 突破性科学创新识别的可能性

（1）质变分类与过程

突破性科学创新的识别难点在于相关信息匮乏，尤其是对于非连续性突破更是难以获取早期迹象。有学者指出，非连续突破几乎没有可用信息，因此早期预测几乎不可能。能引起科学范式变革的科学发现十分有限¹²¹，重大突破通常需要大量的隐性知识在相当长的一段时间内通过许多小进步的累积逐渐形成突破，不会一次全部发生进行¹²²。突破性科学创新并非无源之水，它往往是在持续的渐进性创新积累基础上孕育而生，由量变达到质变，实现突破。

本小节旨在通过“量变—质变”过程，分析突破性科学创新过程中所体现的连续性与间断性，据此论证非连续性科学突破识别的理论可行性。质变方式可以

¹¹⁹ Liu X, Zhang C J, Li J. Conceptual and Technical Work: Who Will Disrupt Science?[J]. Journal of Informetrics, 2023, 17(3): 101432.

¹²⁰ Tahamtan I, Bornmann L. Creativity in Science and the Link to Cited References: Is the Creative Potential of Papers Reflected in Their Cited References?[J]. Journal of Informetrics, 2018, 12(3): 906-930.

¹²¹ Wang D, Song C, Barabasi A-L. Quantifying long-term scientific impact [J]. Science, 2013, 342(6154): 127-132.

¹²² Hollingsworth J R. Scientific discoveries: an institutionalist and path-dependent perspective[J]. Biomedical and Health Research-Commission of The European Communities then Ios Press, 2008, 72: 317-353.

分为飞跃论、渐变论和兼容论¹²³，如图 0-6 所示。

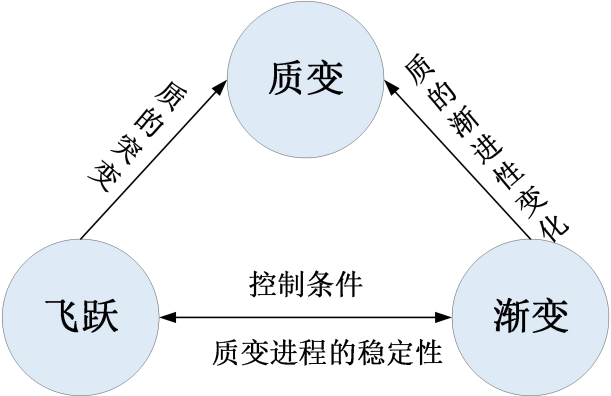


图 0-6 质变方式示意图

“飞跃论”认为，质变是在量变积累到一定阶段后发生的断裂性转化，即存在明显的不连续点，是一种由旧质态跃迁至新质态的飞跃过程。

“渐变论”认为，质变并非突发性跳跃，而是在多个中间状态的连续过渡中完成，强调新旧质态之间的连续性与融合性，否认“非此即彼”的绝对断裂。

“兼容论”综合前两者观点，认为质变可表现为突变也可呈现渐变，关键在于系统演化所依赖的条件与环境，这些条件可以通过突变理论来把握分析。

在区分某一系统的发生与演化过程是渐变还是突变的问题上，突变理论指出：系统状态是否经历不稳定点并进入新的稳定态，才是判别其是否发生“突变”的本质标准，而非仅依据中间态的存在或变化速度来判断。

（2）突破性科学创新的连续性与间断性

突破性科学创新通常被视为科学体系中的“不连续性”事件，属于质变中的“飞跃”式变革，表现为研究主题或理论框架上的间断性发展，似乎与前期研究毫无关联。实际上如果“放大”断点内容，可以发现其在问题域、研究路径或隐性知识上与既有研究存在内在关联。因此，突破性科学创新的产生虽表现为表层间断，实则根植于前期渐进积累的连续过程，这正是间断性科学突破可预测性的理论基础。科学的创新发展过程如图 0-7 所示，O 为坐标原点、横轴为时间维度、纵轴为创新性维度。I、II、III、IV 为科学发展的四个渐进性创新阶段，A、B、C 表示四阶段过程中的“跳跃性”突破性科学创新。将其“放大”后可知，突破性科学创新的产生、发展并非完全偶然，而是基于前期研究积累之上的渐进性演化。因此，尽管确实存在如 Cha-Cha-Cha 理论所描述的偶发性重大发现，但对于大多

¹²³ 金观涛,华国凡.质变方式新探讨[J].中国社会科学, 1982 (1): 59-78.

数突破性成果而言，其早期发展路径是可被识别的。如果能够实时监测知识结构中的微小变动，捕捉关键文献在发表初期所展现的潜在影响特征，并深入挖掘其中所蕴含的创新趋势与逻辑线索，便有可能在小规模的研究进展尚未演化为重大突破之前，实现对其潜力的前瞻性识别与判断。

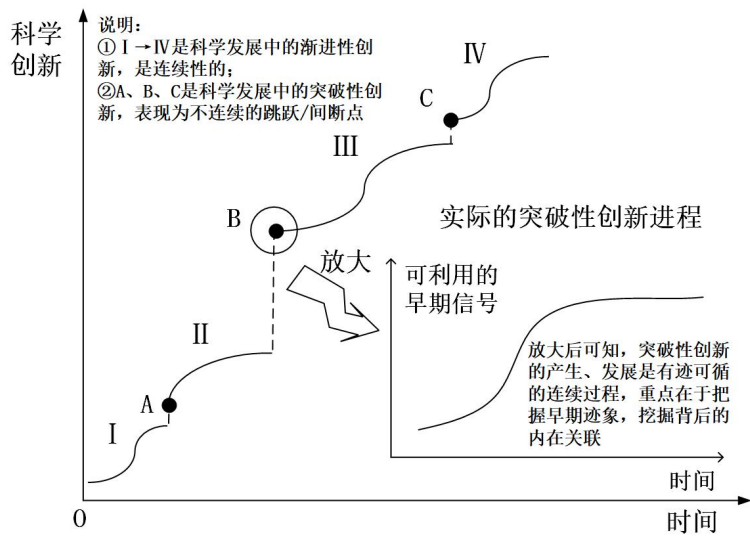


图 0-7 科学发展进程中的突破性创新

（3）突破性科学创新的生命周期特征

美国前国防部长 Rumsfeld 曾将世界上的事物分成三类：Know knows（我们能够感知并认识的事物）；Know unknowns（我们已经感知但未被认识的事物）；Unknown unknowns（我们尚未感知且未被认识的事物）¹²⁴。基于此，依据突破性科学创新早期迹象的产生、增强、发展到成熟的生命周期，可以绘制突破性科学创新的生命周期示意图，如图 0-8 所示，以此阐释每个阶段中早期迹象的可感知与利用情况。图中横轴表示时间维度，纵轴表示早期迹象的信号强度，将突破性科学创新的发展进程分为 6 个阶段（ $t_0 \sim t_5$ ），并具体解读了每个阶段的特征，如表 0-10 所示。

¹²⁴ Logan D C. Known knowns, known unknowns, unknown un knowns and the propagation of scientific enquiry[J]. Journal of Experimental Botany,2009,60 (3) :712-714.

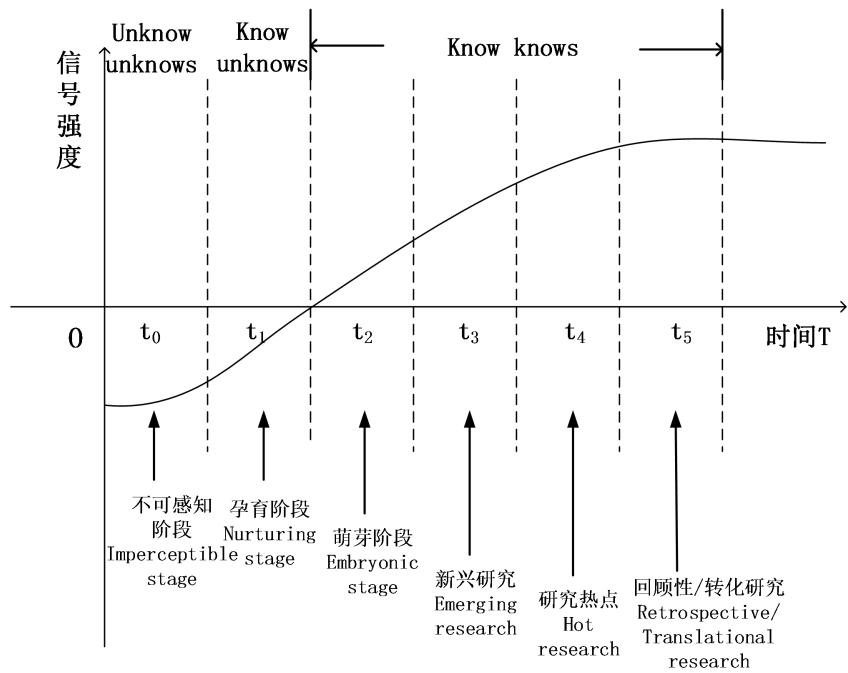


图 0-8 突破性科学创新的生命周期与信号特征

表 0-10 突破性科学创新生命周期的信号特征与识别难度

时 间	Rumsfeld 阶段	生命 周期	阶段解读	识别难度
t_0	Unknow unknowns	不可感 知阶段	原有知识体系占据主导地位,常会出现现有理论难以解释的现象,此时早期信号往往超出研究者的认知能力,突破性科学创新尚未浮现	几乎不可 能识别
t_1	Know unknowns	孕育阶 段	研究人员开始尝试引入新知识和理论,新旧知识体系并行发展,突破性科学创新在其中孕育。分析人员已注意到初步迹象,但这些信号往往零散且关联度不高,尚难以进行明确识别与判断	难度极大
t_2	Know knows	萌芽阶 段	突破性科学前沿主题开始显露,早期信号逐步增强,信息指向性逐渐明晰,加以分析有望挖掘潜在有价值信息	有识别的 可能性,难 度较大
t_3		新兴研 究	突破性科学创新逐步演化为某一研究领域的前沿热点,其潜在价值逐渐被学界认可,	识别难度 小

		吸引越来越多研究者参与, 相关成果数量迅速上升, 可获取的信息日益丰富	
t_4	研究热点	随着越来越多研究人员的参与, 突破性科学主题在此阶段受到高度关注, 研究热度显著上升, 但距离突破性科学创新最初显现时有较长滞后时间	比较容易
t_5	回顾性/转化研究	突破性科学创新的研究进入成熟期, 相关研究日益丰富, 研究人员转向回顾性研究或转化型研究	容易

经过以上梳理可知, t_0 和 t_1 阶段标志着科学突破显现的早期信号不可感科学知, 进行识别预测几乎是不可能的。 t_2 阶段一系列早期信号开始被研究人员感知, 此时重点捕捉这些早期信号并加以分析, 有发现突破性科学创新的可能性。我们认为突破性科学创新的早期识别应不晚于 t_2 阶段。

0.3.3.2 突破性科学创新识别方法

(1) 目前突破性科学创新的识别方法

由于突破性科学创新尚无统一定义, 导致识别过程复杂且具有挑战性。早期对这类创新的识别主要依赖专家判断的主观判断路径, 早在 1977 年, Julius 等¹²⁵就尝试通过专家评审来判断某项科学发现是否可能对制药领域的新技术开发带来关键性影响。然而, 随着科学文献数据库的逐步完善以及知识结构化手段的发展, 突破性科学创新的识别方式也逐渐从专家主导转向基于数据的量化评估路径。为了提高识别效率与客观性, 近年来已涌现出多种基于科学计量与知识图谱的方法, 用于捕捉具有高潜力的科学突破。

①新颖性

突破性科学创新往往孕育于新兴知识或新技术的发展之中, 基于这一特点, 相关研究尝试从新知识的涌现过程出发, 识别可能引发重大科学突破的创新成果。

表 0-11 基于知识新颖性的突破性科学创新识别

¹²⁵ Julius M, Berkoff C E, Strack A E, et al. A very early warning system for the rapid identification and transfer of new technology [J]. Journal of the American Society for Information Science, 1977, 28 (3): 170-174.

描述	代表性研究
专利引用的新专利越多，专利的新颖性越高，越容易突破创新	Dahlin 和 Behrens ^[34]
颠覆性的专利相比于非颠覆性专利更依赖于现有知识的重组	Schoenmakers 和 Duysters ^[47]
建立在全新知识基础上的技术更可能产生突破性创新	Malva ^[49]
专利科学引文反映了专利所依据的科学知识，专利科学引文的数量反映了技术的新颖性，通过科学关联度指标进行表示和计算	Shirabe ^[88]
科学关联度越高，专利技术的新颖性更强，越容易突破创新	Arts 和 Veugelers ^[71]

②知识重组

部分学者指出，突破性科学创新往往依赖于对现有知识的重新整合，特别是不同学科间的交叉融合。近年来，学科交叉被广泛关注，正是因为在这些交叉领域更容易孕育出具有重要价值的新知识，从而成为突破性创新识别的重要切入点。

表 0-12 基于知识重组和交叉融合的突破性科学创新识别

描述	代表性研究
突破性创新在相当程度上是基于已有知识的，尤其是来自不同领域的知识，通常是未发生关联的知识之间的重组	Schoenmakers 和 Duysters ^[47]
交叉融合性越高的专利，产生突破性创新的可能性越高	Fleming ^[89]
创新来源于科学知识的交叉融合	Narin 等 ^[90]
少数突破性创新建立在全新知识基础之上，大部分突破性创新是对现有科学知识的重新组合集成	Hargadon ^[91]
将学科交叉性纳入突破性论文识别的预测模型中	Ponomarev 等 ^[92]

③知识结构

突破性科学创新会重塑知识结构。网络动态视角下，新信息的不断涌入会对知识网络结构的稳定性产生影响¹²⁶，因此，通过衡量网络结构的变化幅度，可以识别出那些对原有知识体系产生显著影响的创新，其中引发网络剧烈变动的节点

¹²⁶ Chen C. Turning points: the nature of creativity [M]. Berlin Heidelberg: Springer Science & Business Media, 2012.

往往代表潜在的变革性创新。

宏观层面上,科学知识网络可划分为知识载体网络、知识本体网络和知识主体网络三种网络¹²⁷,在利用科学知识网络对突破性创新展开预测时,离不开对复杂网络的研究和解读。现有研究主要聚焦于复杂网络的模型构建、结构测度及网络动力学三个方面¹²⁸。张发亮等¹²⁹指出,基于词语构建的学科子结构(如研究主题或关键词)的组成及其连接关系,可以作为知识结构的表现形式。

Dahlin 和 Behrens¹³⁰通过分析专利引用结构的差异来识别突破性创新,并以网球拍相关专利为例进行验证,结果显示结构差异越大,发生突破性创新的可能性越高。Winnink¹³¹通过观察论文发表后两年内的引文模式变化来探讨突破性创新的早期识别。Chen¹³²利用中心度变化率 $\Delta\text{centality}$ 和模块度变化率 $\Delta\text{modularity}$ 这两种网络结构变动指标来识别潜在重要的新出版物,研究发现 $\Delta\text{modularity}$ 值较高的节点论文往往在原本无关的知识模块间建立了桥接或边界融合的连接,从而促进了学科间的融合。Chen 的测度方法与 Glaser 等¹³³提出的结构变化概念相吻合。进一步地,Chen 等¹³⁴指出,连接两个“结构洞”的科学发现极有可能代表突破性创新。虽然“网络结构识别”不能完全等同于“主题识别”,“结构变化”也不能完全反映“主题变化”,但这些结构变化在一定程度上反映了科研主题的演进和变迁。

④弱关系

弱关系分析通过发掘传统视角中常被忽视的信息,帮助识别突破性创新。弱

¹²⁷ 王更霞,赵丙军.科学知识网络的结构特征及演化动力[J]. 情报杂志, 2014, 33(5): 88-95.

¹²⁸ 朱丽,葛爽,张庆红.复杂网络结构下科技政策的创新驱动——基于网络权力和创新扩散视角[J]. 中国科技论坛, 2019(1): 29-36.

¹²⁹ 张发亮,谭宗颖. 知识结构及其测度研究[J]. 图书馆学研究, 2015(13): 10-16.

¹³⁰ Dahlin K B, Behrens D M. When is an invention really radical? Defining and measuring technological radicalness [J]. Research Policy, 2005, 34(5): 717-737.

¹³¹ Winnink J. Early-stage detection of breakthrough-class scientific research: using micro-level citation dynamics [D]. Leiden: Universiteit Leiden, 2017.

¹³² Chen C. Turning points: the nature of creativity [M]. Berlin Heidelberg: Springer Science & Business Media, 2012.

¹³³ Glaser J, Glanzel W, Scharnhorst A. Same data—different results? Towards a comparative approach to the identification of thematic structures in science [J]. Scientometrics, 2017, 111(2): 981-998.

¹³⁴ Chen C, Chen Y, Horowitz M, et al. Towards an explanatory and computational theory of scientific discovery [J]. Journal of Informetrics, 2009, 3(3): 191-209.

关系通常表现为学科交叉和技术融合的早期迹象,因此成为预测突破性科学创新的重要切入点。

“弱关系”一词最初出现在社会学领域,与“强关系”相对,指的是网络结构中节点之间联系强度较低的关联关系¹³⁵。社会学中,Granovetter¹³⁶的研究强调,弱关系在连接不同社会群体中发挥着关键作用,因为这种关系承载的信息往往具有较高的异质性,促进了不同群体间的信息流动,使得网络结构更加紧密和凝聚。弱关系能够确保信息传递的顺畅,帮助信息需求者和提供者更快速有效地匹配¹³⁷。当信息在网络中得到广泛传播时,信息的重新组合机会也随之增加。Rhee¹³⁸的实证研究进一步指出,弱关系有助于打破个体固有的角色限制,保持网络成员的多样性,进而在交流过程中激发头脑风暴的效果。这种头脑风暴是推动突破性创新产生的重要因素。

已有研究从弱关系视角来识别科学领域的前沿主题。张英杰¹³⁹从整体网络和个体网络两个层面动态追踪弱关系的变化,揭示了潜在的发展前沿方向。Wei等¹⁴⁰结合弱关系分析方法,有效识别了情报学领域内的交叉学科前沿,显示出该方法在探测复杂知识网络中新兴研究方向中的应用价值。

⑤延迟承认

在科技发展过程中,重大突破性科学创新往往颠覆现有研究范式,给领域带来冲击,因此研究人员可能对其持保留态度,导致这些创新成果容易被忽视或迟迟不被认可¹⁴¹。这种“延迟承认”现象与“睡美人文献”的发展轨迹相似:睡美人文献在早期几乎无人引用,随着其科学价值逐渐被发现,引用量骤然激增,呈

¹³⁵ 隗玲,许海云,郭婷,等.基于弱共现和突发监测的情报学学科研究主题及交叉性分析[J].图书情报工作,2015,59(21):105-114.

¹³⁶ GRANOVETTER M. The strength of weak ties: a network theory revisited [J]. Sociological Theory,1983: 201-233.

¹³⁷ 何郁冰,张迎春.网络类型与产学研协同创新模式的耦合研究[J].科学与科学技术管理,2015,36(2):62-69.

¹³⁸ Rhee M. Network updating and exploratory learning environment [J]. Journal of Management Studies,2004,41 (6): 933-949.

¹³⁹ 张英杰.科技领域前沿计量探测方法研究[D].北京:中国科学院,2011.

¹⁴⁰ Wei L, Xu H, Wang Z, et al. Topic detection based on weak tie analysis: a case study of LIS research [J]. Journal of Data and Information Science,2017,1 (4): 81-101.

¹⁴¹ Fang H. An explanation of resisted discoveries based on construal-level theory [J]. Science and Engineering Ethics, 2015,21 (1): 41-50.

现出明显的非线性增长特征，睡美人文献通常因理论超前、概念晦涩且挑战既有研究而难以被即时接受，这也反映了突破性科学创新价值被延迟认可的现实¹⁴²。这一现象表明，睡美人文献可能是突破性科学创新的重要来源，为其识别提供了有力依据。

杜建¹⁴³通过探讨睡美人文献与变革性研究的关系，提出通过挖掘那些被专利引用、但被引用次数中低且存在延迟承认特征的论文，作为识别变革性研究的有效路径。目前，基于延迟承认视角的突破性科学创新识别研究尚处于起步阶段，但可借助已有的睡美人识别指标，如Gs指数¹⁴⁴、Bcp指数¹⁴⁵等，挖掘潜在线索，为突破性科学创新的早期识别提供新的思路。

⑥突变分析

Kuhn¹⁴⁶和Dosi¹⁴⁷均认为科学的进步往往以跳跃式断层为特征，这些断层正是主题突变的关键节点。基于这一观点，相关研究将科学创新识别聚焦于跳跃性或间断性特征。Kleinberg¹⁴⁸提出了一种突发监测算法，该算法通过分析关键词的词频变化速率，精准识别某一时间段内出现的突现词。Small等¹⁴⁹在此基础上，结合关键词的演化轨迹，成功识别出科研领域中高速发展的前沿主题，有效捕捉了突破性科学创新的动态过程。

还有一类从突变程度出发识别突破性科学创新，如张金柱¹⁵⁰提出以专利在不同时期所引用的科学知识差异程度作为评估指标，认为引用内容变化幅度越大，越可能反映出技术层面的突变。Martjushev¹⁵¹则从控制流（Controlled Flow）理论

¹⁴² 杜建,孙铁楠,张阳,等.变革性研究的科学计量学特征与早期识别方法[J]. 中国科学基金,2019,33(1):88-98,100.

¹⁴³ 杜建. “睡美人”文献的识别方法与唤醒机制研究[D].南京:南京大学,2017.

¹⁴⁴ Li J, Shi D, Zhao S X, et al. A study of the “heartbeat spectra” for “sleeping beauties” [J]. Journal of Informetrics, 2014,8 (3): 493-502.

¹⁴⁵ 杜建,武夷山. “睡美人”文献的重要特征,预测线索与政策启示[J].科学学研究,2018(11):3.

¹⁴⁶ Kuhn T S. The structure of scientific revolutions [J]. Physics Today,1962,16 (4): 69-69.

¹⁴⁷ Dosi G. Technological paradigms and technological trajectories [J]. Research Policy,1982,2 (3): 147-162.

¹⁴⁸ Kleinberg J. Bursty and hierarchical structure in streams [J]. Data Mining and Knowledge Discovery,2003,7 (4): 373-397.

¹⁴⁹ Small H, Boyack K W, Klavans R. Identifying emerging topics in science and technology [J]. Research Policy, 2014,43 (8): 1450-1467.

¹⁵⁰ 张金柱.基于引用科学知识突变的突破性创新识别方法研究[D].北京:中国科学院大学,2013.

¹⁵¹ Martjushev J, Bose R P J C, Van Der Aalst W M P. Change point detection and dealing with gradual and multi-order dynamics in process mining[C]//International Conference on Business Informatics Research. Cham:

切入，采用自适应滑动窗口对时间序列进行划分，并结合统计学中的显著性 P 值变化，识别出突变性事件发生的关键时间节点，从而有效实现对突破性创新突变点的精准识别。

此外，部分研究探索了利用具体突变模型识别突破性科学创新的路径。例如，苏屹¹⁵²等通过突变理论系统总结了创新产生的内在机制，为理解其演化逻辑提供了理论基础。平恩顺等¹⁵³则将突破性创新视作功能元之间矛盾冲突的彻底解决，进而采用尖点突变模型描述这一非连续变化过程，并在此基础上引入信息熵方法，建立了适用于机械产品领域的突破性创新评价框架。尽管此类模型在理论上具有较强的解释力，但由于模型构建对变量控制要求严格、运算过程复杂，目前在实证研究中的应用仍较有限，推广难度较大。

⑦识别指标评估

突破性科学创新识别方法的验证对于提升其准确性和实用性至关重要。目前研究主要集中在基于指标的文献识别方法的聚合效度(Convergent Validity)评估，重点考察引文结构指标(DI 系列)与知识实体指标(ED 系列)的一致性。相关评估表明，DI 指标有效捕捉了被广泛认可为“变革性”的科学文献特征，且同行评议数据支持其在综合分析目标文献、引用文献及被引文献关系时的有效性。这些结果强化了指标间的互补作用，为后续方法优化提供了理论与实证依据。表 0-13 总结了部分识别指标评估的主要成果。

表 0-13 部分突破性科学创新识别指标的评估结果

测评方法	测评数据集	核心发现
DI _i ^[93]	F1000Prime	(1) 与 DI ₅ 、DI _i ^{no k} 和 DEP 具有中等程度的相关性； (2) 与引文影响呈负相关，表明其可能刻画了目标文献中非引文影响的其他特征[94]。
	诺贝尔奖（物理、化学、生理学或医学）	(1) 不同引用时间窗口可能导致识别结果的差异甚至争议； (2) 识别结果会受到目标文献的参考文献数量和发表年

Springer International Publishing, 2015: 161-178.

¹⁵² 苏屹,林周周,欧忠辉.基于突变理论的技术创新形成机理研究[J].科学学研究,2019(3):20.

¹⁵³ 平恩顺,檀润华,孙建广,等.基于突变理论的机械产品突破性创新耗散结构模型及其评价[J].工程设计学报,2014,21(6):513-521.

		份的影响；
		（3）针对不同学科，突破性科学创新的识别效果存在差异 ^{[95][96]} 。
DI ₅ ^[94]	F1000Prime	（1）与 DI ₁ ^{no k} 和 DEP 具有较强的相关性；
	《physical	（2）能够有效识别出 F1000Prime 同行评议的突破性科学创新 ^[94] 。
	Review Letters》	
	里程碑论文	能够较好地识别出编辑评选的里程碑论文 ^[97] 。
DEP ^[98]	F1000Prime	与 F1000Prime 同行评议结果的一致性较弱 ^[94] 。
	《physical	
	Review Letters》	数据平衡时，能够有效区分里程碑论文与对照组论文 ^[97] 。
	里程碑论文	
DI _{5n} ^[99]	《physical	
	Review Letters》	里程碑论文在其识别结果中排名较高 ^[97] 。
	里程碑论文	
ED 与 mED ^[100]	利用种子算法识别出的基因编辑数据集 H-set 数据集中的重要论文	（1）与 DI ₁ 和 DI ₅ 的识别结果存在不一致性现象；
		（2）在不同数据库中使用不同形式的知识实体对识别结果的一致性影响不大；
		（3）识别结果依赖于目标文献是否存在可用的知识实体；
		（4）在小数据集中，难以确定 mED 的加权参数 ^[97] 。

尽管已有研究在探索突破性科学创新识别指标方面取得进展，但相关方法在整体有效性和鲁棒性方面仍存在不足。目前常用的识别指标在特定场景中易受局限性影响，例如，DI 系列指标可能过于依赖引文结构，难以捕捉其他潜在创新信号¹⁵⁴；此外，指标适配性亦影响识别结果的准确性¹⁵⁵，例如，不同学科对创新

¹⁵⁴ Leibel C, Bornmann L. What Do We Know about the Disruption Index in Scientometrics? An Overview of the Literature[J]. Scientometrics, 2024, 129(1): 601-639.

¹⁵⁵ Bornmann L, Tekles A. Convergent Validity of Several Indicators Measuring Disruptiveness with Milestone Assignments to Physics Papers by Experts[J]. Journal of Informetrics, 2021, 15(3): 101159.

的定义与表现形式差异显著,单一维度的判断标准难以全面反映其复杂性。因此,有必要依据应用场景优化识别策略,开发更具灵活性与融合能力的指标体系,以提升模型的广泛适用性和识别能力。

在方法评估方面,目前缺乏统一的比较标准,不同识别模型因设计逻辑和评价目标差异较大,难以实现横向对比。同时,评估多数依赖于如获奖论文或同行认可样本等有限数据集,这些数据源自身可能存在代表性偏差,从而干扰方法优劣判断。未来研究需引入更广泛、多元化的样本来源,结合多维度、多策略的验证框架,建立更系统、客观的评估体系,为突破性科学创新的识别提供可靠支撑。

(2) 目前突破性科学创新识别方法存在的问题

①现有研究缺乏对突破性科学创新孕育与产生机理的研究,导致突破性科学创新识别路径不清。

已有研究表明,不同学科的突破性科学创新路径存在显著差异,但对于这些差异背后的深层机制的探讨仍显不足,缺少对突破性科学创新孕育过程及形成的内在机理的解析。目前的研究大多集中于显性路径的探索,重点分析技术路线、研究问题的演变等可观察的创新轨迹。然而,创新过程往往不仅仅体现在显性路径上,许多突破性发现源于隐性知识的碰撞与整合,这些隐性路径通常难以通过传统的研究方法直接捕捉。上述原因导致他们对突破性科学创新识别路径不清,缺乏对突破性科学创新生成过程的本质理解,只能依据突破性科学创新的表层特征来识别,缺乏系统性和本质性。

②现有研究侧重热点监测和事后评价,而非早期识别,导致对突破性科学创新识别的滞后性。

当前突破性科学创新的识别方法,多是在研究领域快速发展或成熟阶段,通过热点检测进行识别,或是在突破性创新显现较强影响力后,借助文献计量指标进行事后评估¹⁵⁶。此类方法前瞻性不足,主要原因在于突破性创新早期通常缺乏可度量的明显信号,且可获取的信息有限。同时,创新过程本身充满不确定性,早期信号的含义和未来影响难以准确把握,导致识别结果存在时间延迟。

③现有研究多聚焦于突破性创新的具体特征或者驱动因素,对突破性科学创新特征的挖掘分析不够充分,导致这些突破性科学创新识别方法识别不准。

¹⁵⁶ 张丽华.研究前沿探测及演化分析方法与实证研究[D].北京:中国科学院大学,2015.

已有研究的识别方法主要聚焦于突破性科学创新的显著特征或驱动因素，如新颖性、知识重组、延迟承认及学科交叉等，重点关注创新发布时间早、主题词频繁变化或知识融合等表征突破性创新的明显现象，这些特征常被用作识别和预测的切入点。然而，与突破性科学创新关联较弱但可能同样重要的“弱关系”特征往往被忽视，相关现象未被充分挖掘，这些弱关系特征代表了与不同的现象，可能反映突破性科学创新的真实性质，对该类型特征的忽略可能导致重要信息的遗漏¹⁵⁷，进而导致这些突破性科学创新识别方法经常失灵，识别不准。

④现有研究多集中于单一学科或特定创新案例，缺乏基于大规模科学数据的系统定量分析，无法揭示普遍性的突破性科学创新规律，通用性不强。

一方面，目前常用的识别指标在特定场景中易受局限性影响，例如，DI系列指标可能过于依赖引文结构，难以捕捉其他潜在创新信号；另一方面，指标适配性亦影响识别结果的准确性，例如，不同学科对创新的定义与表现形式差异显著，单一维度的判断标准难以全面反映其复杂性。此外，由于不同识别方法的构建思路和目标对象存在差异，这使得各方法之间的可比性尚无统一标准，直接比较其性能的前提尚不明确。上述原因导致这些突破性科学创新识别方法无法揭示普遍性的突破性科学创新规律，通用性不强。因此，未来的突破性科学创新评估研究应致力于引入更具代表性和系统化的指标，并基于多元验证思想构建更加科学、通用性更强的突破性科学创新识别方法。

0.3.3.3 突破性科学创新识别未来可行方向

（1）深入对突破性科学创新产生机制的认识

识别突破性科学创新，需全面掌握创新前后知识体系的动态演变及其流动脉络。把握突破性创新所处的生成路径，能揭示其从萌芽到成长、融合甚至消退的全过程。重点分析知识单元之间的交互关系及跨层次的涌现机制，有助于准确捕捉突破性创新的关键特征和出现节点，从而实现有效的识别和追踪。

（2）重视突破性科学创新生成过程中的非线性机制

现实中，许多科学发现和突破性创新在早期阶段呈现出的显性特征较弱，缺乏清晰、可量化的识别信号，导致其难以被传统识别方法及时发现。而“弱信号”作为复杂系统中微小突变或轻微波动的表现，具有重要的预测价值，能够为突破

¹⁵⁷ 许海云,董坤,隗玲.学科交叉主题识别与预测研究[M].北京:科学技术文献出版社,2019.

性科学创新的早期识别提供关键线索。在复杂知识系统的非线性动态作用下，这些微小变化可能通过自组织、耦合放大等机制演化为更大规模的结构变迁，最终引发重大科学突破。因此，识别与解析这些初期微弱波动，已成为突破性科学创新识别的重要方向，提高对这些早期信号的识别质量和解释深度，能够有效降低识别过程中的不确定性，提升识别结果的前瞻性和准确性。

（3）重视突破性科学创新研究的动态演化过程

突破性科学创新并非孤立产生，而是在渐进性创新长期积累的基础上，由量变引发质变。当前大多识别方法关注某一时间点的静态特征，难以全面观测知识的动态扩散过程。事实上，知识网络作为复杂系统，其发展呈现出非线性和动态演化特征。节点（知识单元）与连接（知识关系）的变化会引起整体结构态势的波动，反映出知识体系的演进轨迹。因此，未来识别突破性科学创新，应从动态视角切入，监测知识网络结构的演化过程，关注由关键成果引发的结构突变。这一过程有助于发现科学发展路径中的小突破与潜在大突破，从而为科学突破的识别与预测提供更具前瞻性的支持。

0.3.4 述评

突破性科学创新在引领科技变革与促进经济社会发展方面发挥着关键作用。本研究围绕其内涵界定、识别可能性和识别方法等核心议题进行了系统回顾，梳理了已有研究成果，厘清了现阶段的主要进展与存在的不足。展望未来，突破性科学创新的研究亟需从研究视角、研究数据、研究方法与研究问题等方面进一步深化与拓展，以推动该领域研究的持续演进与实践应用的有效落地。

（1）研究视角：从领域向问题域聚焦转型

在大科学背景下，学科界限日益模糊，跨领域交叉已成为科学探索的常态。以单一学科为中心的研究范式难以揭示突破性科学创新的复杂生成逻辑。一方面，重大科学突破往往涉及多领域知识的融合，传统单域研究模式难以识别多学科交汇所产生的关键驱动；另一方面，该视角缺乏整体性与系统性，不足以刻画创新路径背后的深层知识结构与演化机制。因此，亟需从以学科为单位的分析框架，转向围绕科学问题展开的“问题域”视角。从科学哲学角度看，科学进步源于对问题的持续追问与重构。问题域由一组彼此关联、服务于特定科学目标的问题构

成，并在研究推进过程中不断演化¹⁵⁸¹⁵⁹。相较于静态的学科分类，问题域体现了科学问题的动态演变与逻辑联系。将研究重心转向问题域，有助于理清突破性科学创新背后的知识脉络、演进轨迹与交互关系，更精准地揭示其发生规律与内在逻辑。

（2）研究数据：从单源依赖向多源融合拓展

当前突破性科学创新识别多依赖论文数据库，其在揭示文献网络结构、引用特征以及研究主题演化方面具有重要价值，然而突破性创新作为一种综合性知识产出活动，受科技、经济、政策乃至社会文化等多重因素共同作用，仅依赖单一文献数据源，难以揭示复杂社会-技术系统中创新行为的真实图景。未来应打破单一数据源的局限，融合论文、专利、政策文献、技术报告、产业数据等多元异构数据，构建多维度、多尺度、多主体的信息网络，系统捕捉知识要素、技术演化与社会结构之间的动态关联。通过数据源的多元融合，研究者可从多个维度和尺度捕捉知识创造、技术扩散、制度支持与社会反馈之间的交互关系，这不仅有助于揭示创新过程的全貌与演进逻辑，也为突破性科学创新识别的准确性、前瞻性与系统性提供坚实数据支撑。同时，多源数据融合也为研究方法的提升与跨领域比较提供了更广阔的空间与可能。

（3）研究方法：从基础分析向智能建模演进

传统的科学计量与文本挖掘方法在识别模式、变量控制等方面存在能力边界，难以应对突破性创新所呈现的非线性、多维度和突变性特征。人工智能，尤其是以大模型为代表的智能技术，为突破性创新研究提供了革命性工具。这些技术不仅具备强大的语义理解与语境建模能力，还能通过深度学习建构复杂的知识图谱与关系网络，实现从微观知识单元到宏观演化模式的跨层级映射。更重要的是，大模型可通过多模态数据处理与因果关系建模，在多源异构数据基础上识别关键变量间的潜在联系，从而实现对突破性科学创新的系统性预测与机制还原。此外，智能建模还具备强大的“预警”功能，能够在创新尚未显性化之前识别潜在信号，提升识别的前瞻性与动态性。未来研究应充分挖掘大模型、强化学习等前沿技术在创新研究中的应用潜力，实现突破性科学创新研究从经验驱动到数据驱动再到智能驱动的范式跃迁。

¹⁵⁸ Kuhn T S. The Structure of Scientific Revolutions[M]. University of Chicago Press: Chicago, 1970.

¹⁵⁹ Popper K R. Objective Knowledge: An Evolutionary Approach[M]. Oxford: Clarendon Press, 1979.

（4）研究问题：从静态回溯向扩散影响深化

传统突破性科学创新研究多聚焦于历史性成果的识别与分析，强调其在科学共同体中的引用表现及范式变革效应，较少关注其后续在知识系统与产业系统中的溢出路径与影响机制。然而，真正具有变革意义的突破性创新，往往不仅推动学术领域的发展，更在多个知识领域、产业板块及社会系统中引发广泛扩散，形成深远的联动效应。一方面，应聚焦其在知识网络中的跨学科迁移，识别其如何引导新兴领域形成或促进研究范式演化；另一方面，也应分析其在产业领域的传播轨迹，揭示其在产品创新、技术平台建设、产业链重构等方面所发挥的深层作用。同时，突破性创新的社会回响与政策反馈亦不容忽视。例如，许多科技变革成果往往引发制度层面的调整或政策机制的重构，推动科技治理框架的演进。因此，未来研究应构建突破性创新的“多圈层扩散模型”，全面分析其从科学发现到产业转化、再到政策反馈与社会接受的全过程逻辑，推动形成科学、技术与社会高度耦合的创新评价体系与政策支持系统。